

J'autorise l'étudiante à faire le dépôt du rapport de stage de projet de fin d'études.

Encadrant académique, **M. Mezghani Dhafer**

Le

J'autorise l'étudiante à faire le dépôt du rapport de stage de projet de fin d'études.

Encadrant de l'entreprise, **M. Bochri Yassin**

Le

Dédicaces

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude au Tout-Puissant, source de notre force et de notre patience, pour nous avoir permis de réaliser ce modeste travail.

Nos remerciements vont également à nos familles pour leur soutien inconditionnel et leur présence constante.

À nos amis, qui nous ont accompagnés à chaque étape, nous offrant un soutien moral précieux..

À nos enseignants, dont les connaissances et les conseils avisés ont guidé notre quête de savoir.

Enfin, nous remercions notre propre détermination et persévérance, qui nous ont permis d'atteindre cet objectif. Ce travail est le fruit de nos efforts collectifs, et nous sommes profondément reconnaissants envers chacun d'entre vous.

Hlel Islem

Remerciements

En tout premier lieu, Nous tenons à remercier le bon DIEU, tout puissant et miséricordieux, de nous avoir donné la force d'accomplir ce travail.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux membres du jury pour leur présence, pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour notre travail et pour l'honneur qu'ils nous ont fait, d'avoir évalué notre projet de fin d'études.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre chère encadrant Monsieur Mezghani Dhafer de la Faculté des Sciences de Tunis pour sa disponibilité, et ses conseils pertinentes qui nous a guidé et nous a encouragé à réaliser ce projet.

Nous exprimons notre haute reconnaissance à notre encadrant Monsieur Bochri Yassin pour son précieux temps qu'il nous a consacré et la confiance qu'il nous a accordé dès notre arrivée dans l'entreprise Brain Higher School pour achever ce travail.

Nous remercions également Monsieur Harrabi Mohamed Amine pour ses remarques constructives et pour la qualité de son suivi tout le long de notre stage.

Avec beaucoup d'égard, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Enfin, mes remerciements vont à tous mes enseignants de la Faculté des Sciences de Tunis et en particulier les enseignants de l'option TIC (Technologie de l'information et de la communication) pour la qualité de la formation qu'ils nous ont fournie.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte générale	3
1.1 Présentaion de l'organisme d'accueil	4
1.1.1 Présentation générale	4
1.2 Cadre général du travail	5
1.2.1 Contexte du projet	5
1.2.2 Serre agricole :	5
1.2.3 Etude de l'existant	7
1.3 Critique de l'existant	8
1.4 Solutions proposées	8
1.5 Méthodologie adoptée	9
1.5.1 Méthodologie du travail	9
1.5.2 Planification du projet	10
2 Conception et développement de la carte De commande de la serre intelligente	12
2.1 Spécification des besoins	13
2.1.1 Identification des acteurs	13
2.1.2 Les besoins fonctionnels	13
2.1.3 Les besoins non fonctionnels	14
2.2 Conception de l'Architecture de la Carte de Commande pour une Serre Intelligente .	15
2.2.1 Choix des Composants Matériels	15
2.2.2 Environnement logiciel	25
2.2.3 Disposition des Circuits	28
2.3 Architecture	34
2.3.1 Planification des Interfaces	34
2.3.2 Sécurité et Fiabilité dans un Système IoT avec HTTPClient	37
2.4 développement de la serre intelligente	39
2.4.1 Implémentation de la serre :	39

2.5	Conclusion	42
3	Réalisation de serre	43
3.1	Conception du prototype de la serre :	44
3.2	Réalisation de notre prototype sur Proteus :	45
3.2.1	Organigramme de notre prototype	45
3.2.2	Schéma électrique	47
3.3	Réalisation de notre serre intelligente :	48
3.3.1	Organigramme de notre serre intelligente	48
3.3.2	Installation Physique	51
3.3.3	Connexion et Câblage	51
3.3.4	Configuration Logicielle	52
3.4	conclusion	58
	Conclusion générale et perspective	59

Table des figures

1.1	les différents types de serre	6
1.2	Cycle en V	9
2.1	schéma interaction entre unité de Traitement capteurs et actionneurs	15
2.2	ESP32 WROOM	16
2.3	DHT22	17
2.4	capteur d'humidité du sol	18
2.5	Transducteur de capteur de sol	18
2.6	Capteur de niveau d'eau	19
2.7	ventilateur	20
2.8	pompe à eau	21
2.9	Relais	22
2.10	module SIM900	24
2.11	Structure Arduino	26
2.12	Proteus 8 Professional	27
2.13	L'architecture de Proteus 8	28
2.14	organigramme système d'irrigation sur Proteus	30
2.15	circuit du système d'irrigation dans Proteus	31
2.16	organigramme du système de ventilation et de chauffage sur Proteus	32
2.17	circuit du système de ventilation et de chauffage sur Proteus	33
2.18	Architecture Simplifiée d'une Serre Intelligente Connectée via Wi-Fi	34
2.19	Organigramme de Fonctionnement de serre intelligente avec l'interface Web	36
2.20	Architecture Simplifiée avec HTTPClient	38
2.21	Configuration du Réseau et Serveur Web	40
2.22	Architecture du notification	41
3.1	Conception 3D de notre mini serre	44
3.2	organigramme du notre serre	46
3.3	Schéma électrique de notre serre	48
3.4	organigramme du notre serre	49

3.5	Schéma de câblage	52
3.6	la configuration de l'adresse IP de la carte ESP32	53
3.7	Schéma de moniteur série	54
3.8	Tableau de bord	56
3.9	Alerte	57

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des différents microcontrôleurs	16
2.2	Spécifications de capteur humidité de sol	19
2.3	Spécifications du capteur de niveau d'eau	20
2.4	Spécifications du ventilateur	21
2.5	Spécifications du pompe à eau	22
2.6	description des unités fonctionnelle	28

Liste des abréviations

— GPRS	=	General Packet Radio Service
— GSM	=	Global System for Mobile Communication
— HTML	=	H yper T ext M arkup L anguage
— HTTP	=	Hypertext Transfer Protocol
— HTTPS	=	Hypertext Transfer Protocol Secure
— IT	=	Information Technology
— IoT	=	Internet of Things
— LCD	=	Liquid Crystal Display
— M2M	=	Machine To Machine
— SIM	=	Subscriber Identity Module
— SMS	=	Short Message Service
— USB	=	Universal Serial Bus
— Wi-Fi	=	Wireless Fidelity

Introduction générale

Ces dernières années, nous assistons à une évolution spectaculaire des nouvelles technologies dans différents domaines d'application. En effet, avec l'avancée technologique, l'homme a pour ambition de se faciliter la vie quotidienne en s'offrant un certain confort tout en observant des règles de sécurité conformes aux normes technologiques actuelles.

Le stage de projet de fin d'études que nous présentons dans ce rapport porte sur la conception et le développement d'une carte de commande pour une serre intelligente. Cette initiative vise à optimiser la gestion des conditions environnementales au sein de la serre, en particulier en ce qui concerne le contrôle du réservoir d'eau et de l'atmosphère. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la carte ESP32 en tant que cerveau central, intégrant divers capteurs tels que des capteurs d'humidité et de température de l'air, des capteurs d'humidité du sol et des capteurs de niveau d'eau. Ces composants permettent de surveiller de manière précise et en temps réel les paramètres cruciaux pour la croissance des plantes.

L'objectif principal de ce projet est de créer un système automatisé capable de gérer de manière optimale les ressources en eau et les conditions environnementales d'une serre, afin de maximiser la croissance et la santé des plantes tout en optimisant les ressources utilisées. Cet objectif se décompose en plusieurs sous-objectifs spécifiques : Automatisation de l'irrigation, la surveillance et contrôle des conditions environnementales, l'optimisation de la consommation des ressources, le développement d'une interface utilisateur conviviale, l'intégration de la connectivité à distance et la fiabilité et évolutivité du système. En atteignant ces objectifs, le projet vise à fournir une solution complète pour la gestion d'une serre intelligente, capable de répondre aux défis de l'agriculture moderne en termes de productivité, de durabilité et d'efficacité dans l'utilisation des ressources. Ce mémoire est organisé en trois chapitres :

Le premier chapitre, intitulé "**Contexte générale**", donne une introduction générale au projet et permet de placer le projet dans son contexte. Cela peut inclure des informations sur la présentation de l'organisme d'accueil Brain Higher School, de la problématique et de l'étude de l'existant, A la fin du chapitre un cahier de charges a été défini. et les méthodologies utilisées.

Le deuxième chapitre, intitulé "**Conception et développement de la carte De commande de la serre intelligente**", est consacré à la description des différents matériels et logiciels utilisés dans notre étude et la conception matérielle et logiciel des modules capteurs et contrôles .

Le troisième chapitre "**Réalisation de serre**". Dans ce chapitre, nous décrivons en détail la réalisation pratique de la serre intelligente et la simulation du système dans Proteus. Enfin, **la conclusion générale** nous résumons les points forts de notre réalisation et évoquons les perspectives d'amélioration futures. Dans l'ensemble, ce plan de chapitres offre une approche logique de la présentation des différentes étapes du projet, depuis la conception jusqu'à la réalisation, en passant par l'analyse des besoins et la spécification des fonctionnalités.

CONTEXTE GÉNÉRALE

Plan

1	Présentaion de l'organisme d'accueil	4
2	Cadre général du travail	5
3	Critique de l'existant	8
4	Solutions proposées	8
5	Méthodologie adoptée	9

Introduction

Les projets sont des travaux complexes qui atteignent un objectif spécifique et doivent être achevés dans les délais. La recherche de projet est une stratégie permettant d'assurer le bon déroulement d'un projet et de gérer toutes les phases du projet. C'est donc cette étude qui fera l'objet de notre premier chapitre, qui décrit le cadre général de notre projet.

1.1 Présentaion de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation générale

Le projet se déroule au sein de l'entreprise "Brain Higher School"

Cette entreprise, établie en 2014 et sise à Menzah 4, est une société tunisienne, Spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et des communications, Brain Higher School se positionne en tant que fournisseur de solutions "IT" (technologie de l'information en anglais) dédiées aux petites et moyennes entreprises. Voici comment elle opère :

1. "Solution Logicielle" : Cette approche repose sur l'utilisation de programmes informatiques pour résoudre des problèmes spécifiques ou répondre à des besoins particuliers. Elle englobe le développement, l'usage ou la configuration de logiciels dans le but de réaliser des objectifs précis. Cela peut englober des tâches telles que la gestion des données, l'automatisation des processus et l'analyse des données.
2. "Informatique en Nuage" : Brain Higher School adopte le modèle de prestation de services informatiques en nuage. Ce modèle permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources informatiques via Internet, incluant des serveurs, des applications et du stockage. Ce système offre aux utilisateurs des ressources évolutives et facturées en fonction de leur utilisation, assurant ainsi souplesse, agilité et gestion simplifiée des ressources informatiques.
3. "Sauvegarde et Récupération" : À travers des technologies avancées, Brain Higher School facilite une récupération rapide des données en quelques minutes. Cette fonctionnalité de restauration s'étend à divers appareils tels que les disques durs, les serveurs et les PC.
4. "Solution Matérielle" : La société propose des solutions basées sur des composants matériels informatiques pour résoudre des problématiques spécifiques ou combler des besoins particuliers. Cela Figure 1 : Brain Higher School englobe des éléments tels que des dispositifs spécialisés, des systèmes embarqués, des solutions de stockage et de réseau, ainsi que des dispositifs électroniques

intégrés.

5. "Sécurité Informatique" : Brain Higher School s'attache à la mise en place de mesures et de stratégies de cybersécurité pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les cybermenaces. Cette approche vise à contrecarrer les attaques, les logiciels malveillants et les violations de la confidentialité.

6. "Surveillance de Bases de Données" : La surveillance continue des performances, de la disponibilité et de la sécurité des bases de données est un volet important. Brain Higher School se charge de collecter et d'analyser les données relatives aux activités de ces bases, incluant les requêtes, les transactions et les problèmes éventuels. En résumé, Brain Higher School est un acteur dynamique dans le secteur des technologies de l'information et des communications, offrant un éventail de solutions aux petites et moyennes entreprises pour résoudre des problèmes, renforcer la sécurité et optimiser les ressources informatiques

1.2 Cadre général du travail

1.2.1 Contexte du projet

Le projet de serre intelligente vise à créer un environnement automatisé et optimisé pour la croissance des plantes. Cette serre sera équipée de capteurs pour surveiller les paramètres climatiques tels que la température et l'humidité . Grâce à ces données, le système pourra ajuster automatiquement les conditions à l'intérieur de la serre pour favoriser la croissance des plantes. De plus, une interface web permettra aux utilisateurs d'accéder aux informations collectées et de contrôler à distance les différents actionneurs, tels que l'arrosage et la ventilation. L'objectif est d'optimiser la culture des plantes tout en minimisant l'intervention humaine.

1.2.2 Serre agricole :

Généralité :

Une serre est un abri exploitant le rayonnement solaire, destinée en général à la production agricole et à la protection des plantes. L'objectif était de créer des conditions favorables à la plante pour favoriser leur développement en tirant parti de l'influence du climat.



FIGURE 1.1 : les différents types de serre

La figure présente une série de quatre serres de jardin de diverses formes et dimensions. Ces structures sont fabriquées à partir de métal et de panneaux de verre ou de matériau transparent, offrant ainsi une ouverture à la lumière du soleil tout en préservant les plantes des conditions extérieures néfastes.

Les propriétaires installent ces serres dans des jardins bien entretenus, ce qui témoigne de leur passion pour le jardinage et de leur volonté de créer un environnement idéal pour la croissance de leurs plantes.

Grâce à leur apparence raffinée et à leur intégration harmonieuse dans le paysage, ces serres offrent à la fois une utilité culturelle et une touche esthétique aux jardins où elles sont installées.

Serre agricole en Tunis :

Selon l'APIA, les cultures maraîchères de plein champ et sous abris occupent en Tunisie une moyenne de 140000 ha. Les superficies des cultures maraîchères sous abris sont égales à 6,2% de cette superficie, soit 8650 ha réparties en :

- 1250 ha sous serres non chauffées : Le piment demeure la principale espèce cultivée sous serres non chauffées avec 56% de la superficie, suivi par la tomate qui occupe en moyenne 26% de la superficie et le melon avec seulement 6% de la superficie. Le gouvernorat de Monastir abrite à lui seul environ 39 % de la superficie maraîchère cultivée sous serres non chauffées (572 ha), suivi par les gouvernorats de Sidi Bouzid, Mahdia et Sfax avec respectivement 14,3% ; 13,2%

et 12,7% de la superficie totale.

- 7300 ha sous petits tunnels : Les principales spéculations cultivées sous petits tunnels sont la pastèque et le piment. Ils occupent ensemble 4178 ha, soit 57% de la superficie totale des petits tunnels. Le gouvernorat de Sfax est le premier producteur de légumes sous petits tunnels.
- 100 ha sous serres chauffées : Les cultures maraîchères sous serres chauffées par les eaux géothermales sont réparties sur 3 gouvernorats comme suit :
 - Le gouvernorat de Gabès avec 37 ha s'est spécialisé dans la culture de tomate (30 ha) destinée principalement à l'exportation.
 - Le gouvernorat de Kébili avec 41 ha s'est par contre spécialisé dans la culture du « concombre » qui occupe 40% de la superficie suivie par la tomate 28,5% et le melon 22%,
 - A Tozeur et avec 22 ha, c'est le melon qui domine la géoserriculture (30% de la superficie), suivi par le concombre (19%) et le gombo (18%).

1.2.3 Etude de l'existant

Serres technologiques en Tunisie :

Les techniques de production adoptées par les exploitants des serres chauffées dans le sol sont pratiquement les mêmes que celle des serres froides moyennant quelques améliorations pour mieux maîtriser la production. Ces améliorations sont les suivantes :

- Le chauffage par les eaux géothermales avec des agrosthermes dont la régulation reste tributaire du débit de l'eau de chauffage disponible et de la température nocturne hivernale qui peut descendre à des seuils qui nuisent à la qualité du produit (calibre) et au rendement.
- L'automatisation de l'irrigation fertilisante.
- L'utilisation généralisée des plantes greffées.
- La pratique de la taille des bouquets pour les tomates rondes pour mieux maîtriser le calibre des fruits.

Pas mal d'entrepreneurs s'intéressent de plus en plus du domaine technologique dans l'agricole. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent de notre projet dont l'objectif principal est d'utiliser les notions d'IoT.

1.3 Critique de l'existant

Les serres agricoles rencontrent de nombreux défis qui compromettent leur fonctionnement et leur efficacité.

Les variations des conditions météorologiques et les extrêmes climatiques perturbent l'environnement contrôlé à l'intérieur de la serre, rendant difficile le maintien des conditions optimales de croissance pour les plantes.

La gestion de l'humidité et de la température est complexe, nécessitant une surveillance et des ajustements continus. La gestion efficace de l'approvisionnement en eau et en nutriments représente également un défi majeur pour l'agriculture sous serre.

En outre, les coûts énergétiques liés au chauffage et à la ventilation des serres peuvent être considérables, limitant ainsi la rentabilité des exploitations agricoles.

Enfin, l'optimisation de la fertilisation, le contrôle de la fertilité des sols, la réduction des coûts et l'assurance d'une exploitation durable des ressources agricoles sont parmi les enjeux principaux à relever.

1.4 Solutions proposées

De plus en plus d'agriculteurs adoptent de pratiques agricoles soutenues par les progrès technologiques. Dans ce contexte, notre initiative vise à établir une serre intelligente utilisant le concept innovant de l'Internet des Objets (IoT). Les souhaits de cette solution incluent :

- Offrir aux agriculteurs une traçabilité dans leur processus de production.
- Diminuer les coûts de production et optimiser la gestion de l'irrigation .
- Contrôler l'état climatique de la serre en commandant des différents actionneurs.
- Consultation à distance de l'état de la production dans la serre
- Contrôle à distance des actionneurs en mode manuel.
- En mode automatique, adapter les conditions climatiques pour chaque variété de plantes.

1.5 Méthodologie adoptée

Une méthodologie est une approche systématique visant à atteindre un objectif précis de manière organisée et rationnelle. Dans cette section, nous allons présenter les méthodologies qui ont été adoptées, à savoir la méthodologie de travail et la méthodologie de conception.

1.5.1 Méthodologie du travail

Il y a deux décennies, le cycle en V (cascade) était une méthode de gestion de projet largement utilisée, ayant gagné en popularité dès les années 80. Cependant, son application correcte n'était pas toujours respectée. Voici les étapes requises pour mener à bien un projet en utilisant le cycle en V.

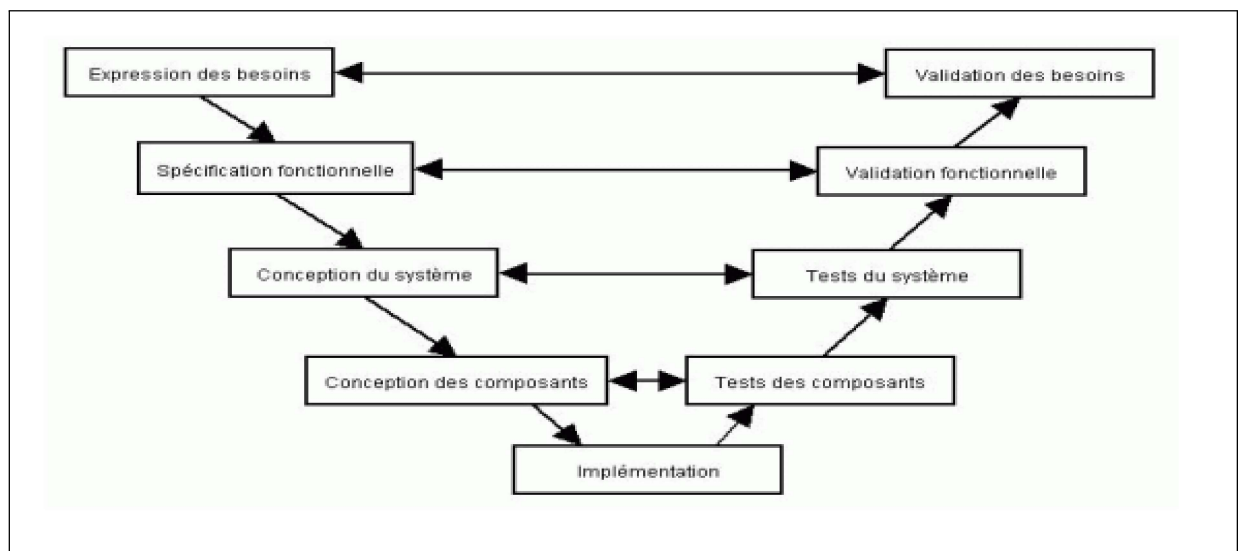


FIGURE 1.2 : Cycle en V

La méthodologie en cascade (V), également connue sous le nom de modèle Waterfall, est une approche séquentielle pour la gestion de projet. Elle est souvent utilisée dans le développement de projets, y compris la conception et le développement de systèmes tels que la carte de commande d'une serre intelligente.

-Éviter les Allers-Retours :

il évite les allers-retours pendant le cycle de vie du projet. Chaque étape ascendante peut s'appuyer sur la documentation produite lors de l'étape descendante correspondante. Cela permet une meilleure continuité et réduit les risques d'erreurs.

-Précisions lors des Tests :

chaque étape de conception est associée à une étape de test spécifique, ce qui permet de vérifier

plus rigoureusement le système.

-Intuitif et Simple à Mettre en Pratique :

Les réunions régulières pour le pilotage du projet et l'utilisation de templates pour la documentation facilitent sa mise en pratique.

-Moins de Formation Requise :

Comparé à d'autres méthodes telles que Scrum, le modèle en V nécessite moins de formation et de prérequis. Cela peut être un avantage, surtout si votre équipe est nouvelle dans ce type de projet.

-Adaptabilité aux Structures Multi Sites :

Contrairement à certaines méthodes de gestion de projet nécessitant des réunions quotidiennes, le modèle en V peut fonctionner efficacement avec des équipes réparties géographiquement.

1.5.2 Planification du projet

une planification générale pour notre projet de serre intelligente :

Analyse des besoins et spécifications :

-Identifier les exigences spécifiques de la serre, y compris les dimensions, les types de plantes à cultiver et les contraintes environnementales.

-Déterminer les capteurs nécessaires pour surveiller les paramètres climatiques (température, humidité) et les actionneurs (systèmes d'irrigation, ventilateurs, chauffage).

Conception du système :

-Concevoir l'architecture du système, en déterminant comment les capteurs, les actionneurs et l'interface web seront connectés.

-Choisir les composants matériels et logiciels appropriés pour chaque fonctionnalité.

Développement du logiciel :

-Programmer le microcontrôleur ou le système embarqué pour collecter des données à partir des capteurs et contrôler les actionneurs.

-Créer une interface web pour afficher les données collectées et permettre aux utilisateurs de commander à distance les actionneurs.

Intégration et tests :

- Assembler les composants matériels et tester le système dans des conditions réelles de serre.
- Vérifier le contrôle automatique des paramètres climatiques qui fonctionne correctement et les données qui sont collectées avec précision.

Formation et documentation :

- Former les utilisateurs sur l'utilisation du système et l'accès à l'interface web.
- Rédiger une documentation détaillée sur l'installation, la configuration et la maintenance du système.

Déploiement et suivi :

- Installer le système dans la serre et surveiller son fonctionnement.
- Nous assurons que les utilisateurs peuvent accéder aux données et contrôler les actionneurs via l'interface web.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié le contexte général de notre projet, ainsi que l'ensemble des tâches à réaliser. Pour les accomplir, quelques notions relatives à ce travail doivent être définies. Nous avons consacré le chapitre suivant pour illustrer les notions de base nécessaires à l'élaboration de notre projet. Nous avons défini vers la fin les problématiques et les objectifs relatifs à la réalisation de ce projet. Dans le chapitre suivant, nous allons élaborer les spécifications fonctionnelle et technique de notre projet.

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE DE COMMANDE DE LA SERRE INTELLIGENTE

Plan

1	Spécification des besoins	13
2	Conception de l'Architecture de la Carte de Commande pour une Serre Intelligente	15
3	Architecture	34
4	développement de la serre intelligente	39
5	Conclusion	42

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons donner un aperçu sur les procédures de conception et de développement des différents modules qui composent notre solution. Ainsi, nous abordons la partie matérielle et logicielle des modules embarqués, en prenant en compte les choix technologiques et les concepts théoriques nécessaires à la réalisation du projet.

2.1 Spécification des besoins

La phase de spécification des besoins consiste à identifier les intervenants du système et à recueillir à la fois les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

2.1.1 Identification des acteurs

L'identification des acteurs du projet est une étape cruciale pour assurer le succès de votre conception et développement de la carte de commande d'une serre intelligente.

- Le Propriétaire du Projet : Le propriétaire du projet est généralement la personne ou l'entité qui finance le projet. Il définit les objectifs, les priorités et les attentes globales.
- L'Équipe de Développement : Cette équipe est responsable de la conception, du développement et de la mise en œuvre de la carte de commande.
- Le Chef de Projet : Le chef de projet coordonne toutes les activités liées au projet. Il assure la communication entre les parties prenantes, gère les ressources et surveille les délais.
- Les Parties Prenantes : Les parties prenantes sont toutes les personnes ou groupes qui ont un intérêt dans le projet. Cela peut inclure les utilisateurs finaux, les exploitants de la serre, les responsables de la maintenance, les fournisseurs de composants.
- Les Testeurs : Ils sont responsables de la validation du système. Ils vérifient que la carte de commande fonctionne correctement, répond aux spécifications et est fiable.
- Les Utilisateurs Finaux : Ce sont les personnes qui utiliseront réellement la serre intelligente. Leur retour d'expérience est essentiel pour améliorer le système.

2.1.2 Les besoins fonctionnels

Cette partie se concentre sur l'identification et la compilation des exigences essentielles à intégrer dans notre application.

Nous résumons ces besoins dans les points suivants :

- Contrôle Automatique du Climat : La serre intelligente doit être capable de surveiller et de réguler les conditions climatiques à l'intérieur de la serre. Cela peut inclure la gestion de la température, de l'humidité, de la ventilation et de le chauffage .
- Gestion de l'Irrigation : La serre intelligente doit pouvoir contrôler l'irrigation des plantes en fonction de leurs besoins en eau. Cela peut impliquer la programmation d'arrosages automatiques et la surveillance de l'humidité du sol .
- Alertes et Notifications : En cas de conditions anormales au niveau de la quantité d'eau dans le réservoir, la carte de commande doit être capable de générer des alertes et de les envoyer aux utilisateurs via un sms et une interface web.
- Interface Utilisateur Conviviale : Une interface utilisateur intuitive est essentielle pour permettre aux utilisateurs de surveiller , de contrôler la serre intelligente et voir les résultats des capteurs . Cela peut inclure une interface web.
- Sécurité : Utilisation de protocoles sécurisés (HTTPS) pour la transmission des données. nous pouvons envisager des mesures telles que l'authentification, le chiffrement des données et la surveillance des activités suspectes.
- Maintenance et Diagnostics : La serre intelligente doit faciliter la maintenance en fournissant des informations sur l'état des composants, les erreurs éventuelles et les performances globales.

2.1.3 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont essentiels pour garantir la qualité et la performance d'un système logiciel. Contrairement aux besoins fonctionnels, qui décrivent ce que le produit doit faire, les besoins non fonctionnels se concentrent sur le comportement et la performance du système. Voici quelques points clés à retenir :

la Performance :Les besoins non fonctionnels définissent les critères de performance que le système doit atteindre.

la Fiabilité : notre système de contrôle de serre doit être capable de récupérer après une panne sans perte de données.

l'Utilisabilité :notre interface est intuitive et facile à utiliser pour les utilisateurs qui gèrent la serre.

la Maintenabilité :le code est bien documenté et que les mises à jour peuvent être effectuées sans

trop de difficultés.

la **Portabilité** :notre solution peut s'adapter à différents environnements.

2.2 Conception de l'Architecture de la Carte de Commande pour une Serre Intelligente

Une fois les besoins définis, concevons l'architecture de la carte de commande. Cela inclut le choix des composants matériels (microcontrôleurs, capteurs, actionneurs), la disposition des circuits, et la planification des interfaces. détailler

2.2.1 Choix des Composants Matériels

— Spécifications de l'unité de traitement de données :

Pour garantir une interaction efficace entre les capteurs et les actionneurs, il est crucial de sélectionner une unité de traitement compatible avec les modules de contrôle et les capteurs.

À cet effet, il est recommandé d'opter pour des modules intégrant des microcontrôleurs. Ces modules semblent appropriés pour exécuter efficacement les tâches de contrôle, de commande et de communication. Par conséquent, il convient de sélectionner une référence parmi la variété de cartes à microcontrôleurs disponibles sur le marché.

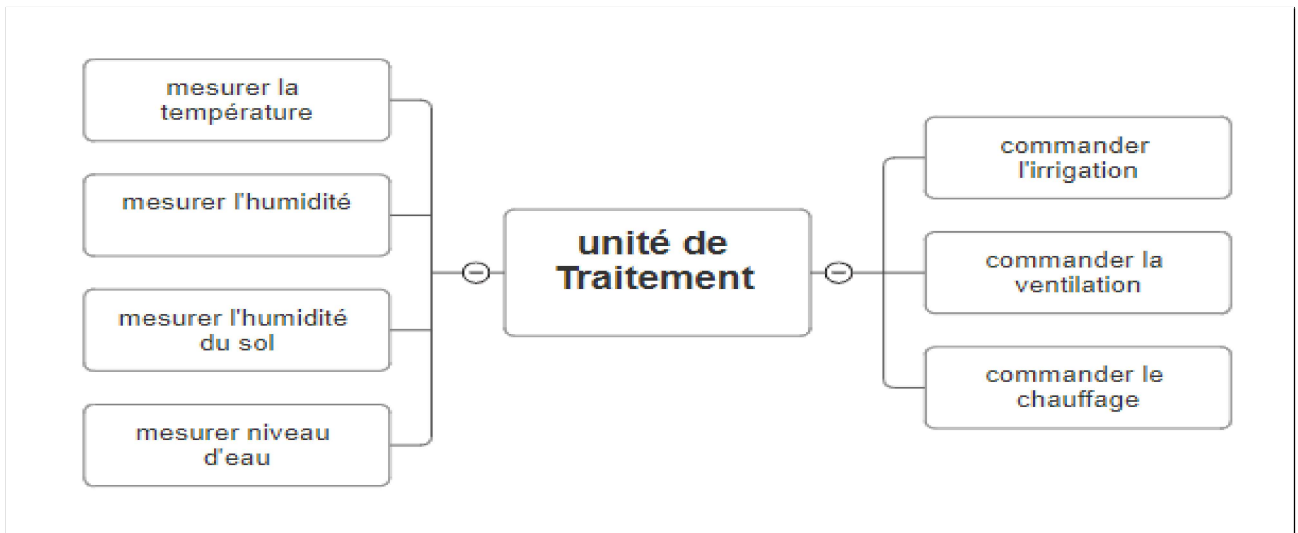


FIGURE 2.1 : schéma interaction entre unité de Traitement capteurs et actionneurs

Il nous faut donc sélectionner une référence parmi les différents types de cartes présentés dans le Tableau 2.1.

TABEAU 2.1 : Comparaison des différents microcontrôleurs

Carte Critère	STM32	ESP32	ESP8266	Arduino Nano
CPU	Arm Cortex-M3	Xtensa LX6	Xtensa L106	ATmega328P
CPU Core	1	2	1	1
Architecture	32 bits	32 bits	32 bits	8 bits
CPU Fréquence	72 MHZ	190 MHZ	80 MHZ	16 MHZ
Wireless	NO	Wifi, Bluetooth	Wifi	NO
RAM	20KB	512KB	160KB	2KB
GPIO Pins	37	36	17	14
DAC Pins	0	2	0	0

Nous avons choisi l'ESP32 pour sa capacité à se connecter au cloud sans nécessiter d'éléments additionnels.

Par rapport à l'ESP8266, elle semble mieux adaptée pour la connectivité des capteurs, notamment en termes de nombre d'entrées analogiques disponibles. De plus, elle présente un rapport qualité-prix attractif.

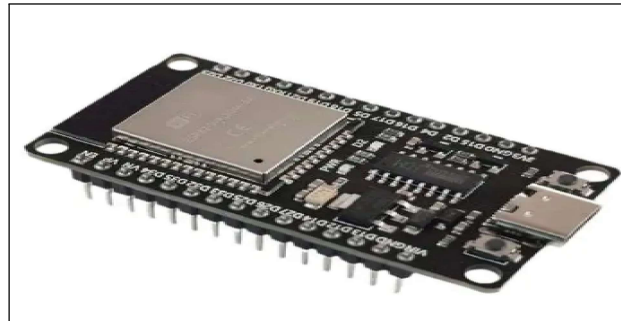


FIGURE 2.2 : ESP32 WROOM

— Les Capteurs :

Il est essentiel pour le système de maintenir une vigilance constante sur l'environnement intérieur et extérieur de la serre, en détectant et en interprétant les diverses situations. Grâce à cette capacité, le système peut acquérir des informations en temps réel sur les conditions climatiques globales et les besoins spécifiques pour la croissance des plantes.

Capteur de température et d'humidité DHT22 :

Le DHT22 est un capteur multifonctionnel capable de mesurer à la fois la température et l'humidité relative. Il utilise un capteur capacitif pour détecter l'humidité et une thermistance pour mesurer la température. Les données recueillies sont ensuite converties en valeurs numériques et transmises régulièrement.

En tant que capteur numérique, le DHT22 mesure l'humidité relative et la température ambiante. Il emploie un capteur capacitif pour l'humidité et une thermistance pour la température, produisant un signal numérique sur sa broche de données en conséquence.

Ce capteur nécessite une alimentation entre 3,3 V et 5 V. Il fonctionne dans une plage de température allant de -40 °C à +80 °C, avec une précision de $\pm 0,5$ °C pour la température et de ± 2 % pour l'humidité relative.

Le DHT22 effectue des relevés en moyenne toutes les 2 secondes, ce qui est le temps minimum entre chaque lecture.

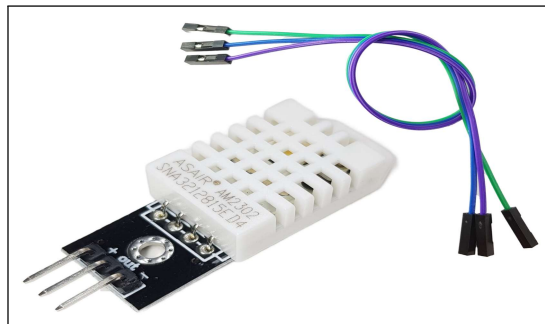


FIGURE 2.3 : DHT22

Capteur de sol :

L'hygromètre, également connu sous le nom de capteur d'humidité du sol, est un outil idéal pour mesurer l'humidité présente dans le sol, ce qui est essentiel pour le suivi de l'arrosage des plantes.

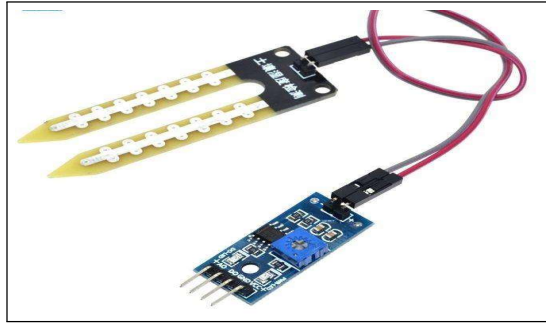


FIGURE 2.4 : capteur d'humidité du sol

Le module YL-69 choisie dans ce cadre est constitué de deux éléments : un transducteur et une sonde à deux pads qui détecte la teneur en eau.

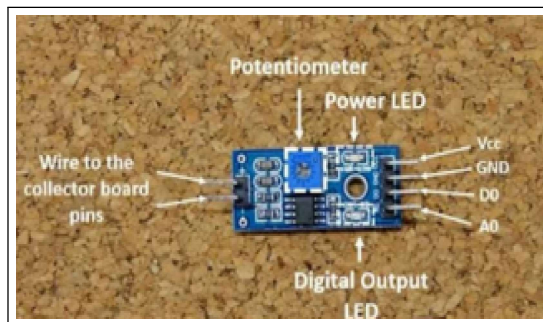


FIGURE 2.5 : Transducteur de capteur de sol

Le transducteur modifie le signal provenant d'un capteur d'humidité de manière à le rendre adapté à une utilisation immédiate par des microcontrôleurs.

Ce dispositif permet ainsi une évaluation précise de l'humidité dans un milieu intérieur ou dans tout autre environnement où le capteur est installé.

Nous citons quelques spécifications de ce capteur dans le tableau suivant :

TABLEAU 2.2 : Spécifications de capteur humidité de sol

Nom du produit	Humidité de sol
Lieu d'origine	Guangdong, China (Mainland)
Model	YL-69 Humidité de sol
Alimentation	Courant
Profondeur des pads	38mm
DO (PWM)	Fréquence variable en fonction de l'humidité du sol
AO (analogique)	Tension variable en fonction de l'humidité du sol

Capteur de sol :

Un capteur de niveau est un dispositif conçu pour mesurer la quantité de matériau présent dans un réservoir ou tout autre conteneur. Dans notre système, le module de contrôle utilisera ce capteur pour surveiller le niveau d'eau dans le bac d'irrigation.

Nous avons opté pour le module illustré dans la figure suivante. Grâce à ses pistes imprimées, ce module pédagogique fournit une tension analogique proportionnelle au niveau d'eau.



FIGURE 2.6 : Capteur de niveau d'eau

Le tableau 2.3 montre les spécifications du capteur de niveau d'eau

TABLEAU 2.3 : Spécifications du capteur de niveau d'eau

Nom du produit	Capteur de niveau d'eau
Marque	Jinzuke
Tension de fonctionnement	3 $\tilde{5}$ Vcc
Courant de fonctionnement	Moins de 20 mA
Température de fonctionnement	10 $\tilde{30}^{\circ}\text{C}$

— **Les actionneurs :**

Ventilation :

Pour assurer l'évacuation de l'air, nous ouvrons des fenêtres dans la serre. Cependant, cette méthode n'est pas optimale, car la température et l'humidité diminueront lentement.

Par conséquent, nous envisageons d'installer un ventilateur pour améliorer ce processus. Ce ventilateur permettra soit d'introduire de l'air frais, soit de l'évacuer.

De même, si les fenêtres sont ouvertes, l'air dans la serre se renouvellera automatiquement. Nous avons choisi d'utiliser un simple ventilateur d'ordinateur.



FIGURE 2.7 : ventilateur

Les spécifications techniques de ce ventilateur sont données par le tableau 2.4 :

TABLEAU 2.4 : Spécifications du ventilateur

Nom du produit	ventilateur
Dimensions	80 mm x 80 mm x 10 mm
Tension nominale	12 V
Connecteur	2 broches
Débit d'air	Environ 20 à 30 CFM (cubic feet per minute)
Vitesse de rotation	entre 2000 et 4000 tr/min

Pompe d'eau :

L'irrigation consiste à fournir de l'eau aux plantes pendant une période déterminée sans intervention humaine.

Elle peut être réalisée à l'aide d'un système de goutte-à-goutte ou d'une pompe à eau.

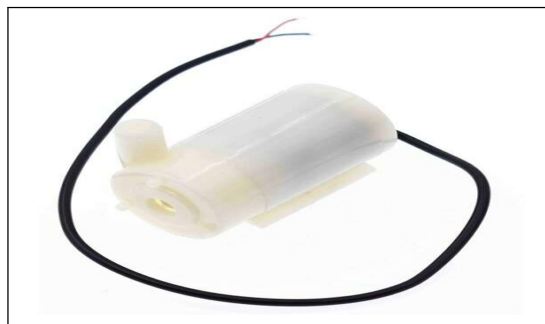


FIGURE 2.8 : pompe à eau

Les spécifications de notre pompe sont données par le Tableau 2.5

TABLEAU 2.5 : Spécifications du pompe à eau

Nom du produit	pompe à eau
Alimentation	3 à 5v
Consommation en courant	190 à 200 mA
Débit de pompage	120 ã 160 L/H
Température de l'eau	-20 ° C ã 50 ° C

Relais :

Un relais électromécanique est un dispositif de commutation qui réagit à un signal et fonctionne comme un interrupteur pour contrôler d'autres circuits électriques.

Lorsque la bobine du relais est activée, elle génère un champ magnétique qui déplace des contacts électriques en position ouverte ou fermée. Cela permet de gérer des charges plus importantes (comme une pompe ou un ventilateur) avec un signal de commande plus faible.



FIGURE 2.9 : Relais

Les principales caractéristiques techniques du relais :

- Signal de commande 5V.
- Le courant AC et le voltage maximum : 10A 250VAC.
- Courant et tension CC maximum : 10A30VDC.
- Il y a un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé.

— **Le module GSM/GPRS SIM900D :**

Le module SIM900 de SIMCom est un dispositif GSM/GPRS de petite taille et efficace, adapté pour une large gamme d'applications. Voici ses caractéristiques principales :

- Opération quadri-bande sur les fréquences 850/900/1800/1900 MHz.
- GPRS de classe 10/8 en mode multi-slot.
- Compatibilité avec la classe B de la station mobile GPRS.
- Respect des normes GSM phase 2/2+.
- Puissance de sortie Classe 4 (2 W) pour les bandes 850/900 MHz et Classe 1 (1 W) pour les bandes 1800/1900 MHz.
- Taille compacte avec des dimensions de 24 x 24 x 3 mm et un poids de 7 g.
- Programmable via des commandes AT conformes aux standards GSM 07.07, 07.05 et aux extensions propres à SIMCom.
- Alimentation électrique requise entre 3,4 V et 4,5 V.
- Température opérationnelle de -30 °C à +80 °C.

Fonctionnalités avancées :

- Prise en charge des communications vocales, de l'envoi de SMS, des transmissions de données et de fax.
- Interface conforme aux standards industriels pour une intégration facile.
- Conception compacte idéale pour de nombreuses applications de communication machine à machine (M2M).
- Fourni avec un ensemble d'outils pour le développement d'applications SIM (SIM Application Toolkit).

Le module SIM900 est ainsi une solution versatile pour intégrer des capacités de communication GSM/GPRS à des projets électroniques, et peut être couplé avec des microcontrôleurs pour la réalisation de projets de télémessure, de gestion à distance et d'envoi de messages textes.

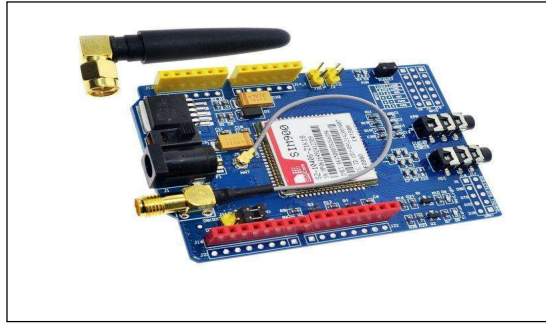


FIGURE 2.10 : module SIM900

—**Plaque d’essai ou breadboard/protoboard :**

Une plaque d’essai est une carte comportant une série de trous interconnectés électriquement. Elle permet l’insertion d’éléments électroniques et de fils pour le prototypage et l’assemblage de circuits électroniques.

Cette carte assure la connexion électrique entre les différents trous et est constituée de deux matériaux distincts : un isolant et un conducteur.

Ces matériaux sont disposés selon un motif horizontal ou vertical.

2.2.2 Environnement logiciel

L'environnement de programmation (IDE Arduino) :

Lors de notre réalisation, nous sommes basés sur le logiciel, Arduino IDE, nous a servi a programmé et configurer notre carte Arduino pour le bon fonctionnement de notre projet.

Arduino IDE est un logiciel de programmation pour la carte ESP32 qui fait office d'éditeur de code en langage C, celui-ci est transféré à la carte via la connexion USB et y est enregistré. Le câble USB alimente également la carte et transmet les informations au programme.

-L'architecture de l'application (IDE Arduino) :

L'Arduino IDE est un logiciel open-source conçu pour la programmation des cartes Arduino.

1. Interface Utilisateur (UI) : Cette partie de l'IDE comprend les éléments visuels tels que les menus et les fenêtres d'édition de code.
2. Éditeur de Code : Il permet la saisie et la modification du code Arduino.
3. Compilateur : Le code écrit est transformé en langage machine par le compilateur intégré pour être exécuté sur la carte Arduino.
4. Téléversement : Une fois le code compilé, il est transféré sur la carte Arduino .
5. Gestion des Bibliothèques : L'IDE permet aux utilisateurs de rechercher, installer et gérer des bibliothèques supplémentaires .
6. Outils de Débogage : Bien qu'assez basiques, des fonctionnalités de débogage sont disponibles pour aider à identifier et corriger les erreurs de code.
7. Configuration : Les utilisateurs peuvent définir divers paramètres tels que le type de carte Arduino et le port de communication.

-Structure générale de l'environnement :

La Figure 2.11 présente la structure générale de l'environnement de programmation (IDE Arduino).



FIGURE 2.11 : Structure Arduino

-Langage C pour IDE Arduino :

Le langage de programmation utilisé pour Arduino est basé sur les langages C/C++. Un programme Arduino se compose principalement d'un en-tête qui inclut les dépendances nécessaires, d'une fonction "setup" qui initialise les variables concernées, et d'une fonction "loop". La boucle "loop" exécute en permanence les instructions de notre programme.

Les programmes Arduino se composent de trois parties principales :

1. Partie déclaration des variables (facultatif).
2. Composants d'initialisation et d'E/S : fonction setup().
3. La partie principale exécutée dans la boucle : fonction Loop().

L'environnement de travail de PROTEUS 8 :

Proteus 8 Professional est un logiciel avancé utilisé dans le domaine de la conception électronique. Il est prisé par les ingénieurs, les concepteurs et les étudiants pour ses capacités étendues de conception et de simulation de circuits, ainsi que pour la création de circuits imprimés (PCB) et la programmation de microcontrôleurs.

De plus, Proteus 8 Professional inclut un module VSM (Virtual System Modeling) permettant de simuler en temps réel des microcontrôleurs et des périphériques, facilitant ainsi le développement et le débogage de logiciels embarqués.

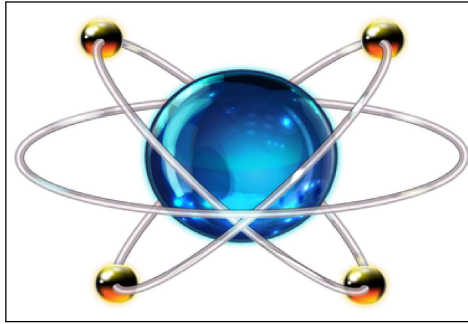


FIGURE 2.12 : Proteus 8 Professional

-L'architecture de Proteus 8 :

VSM (Virtual System Modeling) : Module permettant la simulation en temps réel de microcontrôleurs et de périphériques.

Library Manager : Outil de gestion des bibliothèques de composants électroniques, facilitant l'ajout, la modification et la suppression de composants.

Project Explorer : Interface pour organiser les fichiers et documents liés à un projet dans Proteus.

Code Editor : Éditeur intégré pour écrire et éditer du code source pour les microcontrôleurs .

Graphical LCD Editor : Outil pour concevoir et simuler des écrans LCD graphiques.

Mixed Mode Simulator : Module pour la simulation de circuits électroniques mixtes comportant à la fois des composants analogiques et numériques.

Waveform Viewer : Outil de visualisation des signaux simulés .

Report Viewer : Générateur de rapports détaillés sur les simulations effectuées dans Proteus.

La Figure 2.13 présente l'architecture de Proteus 8.

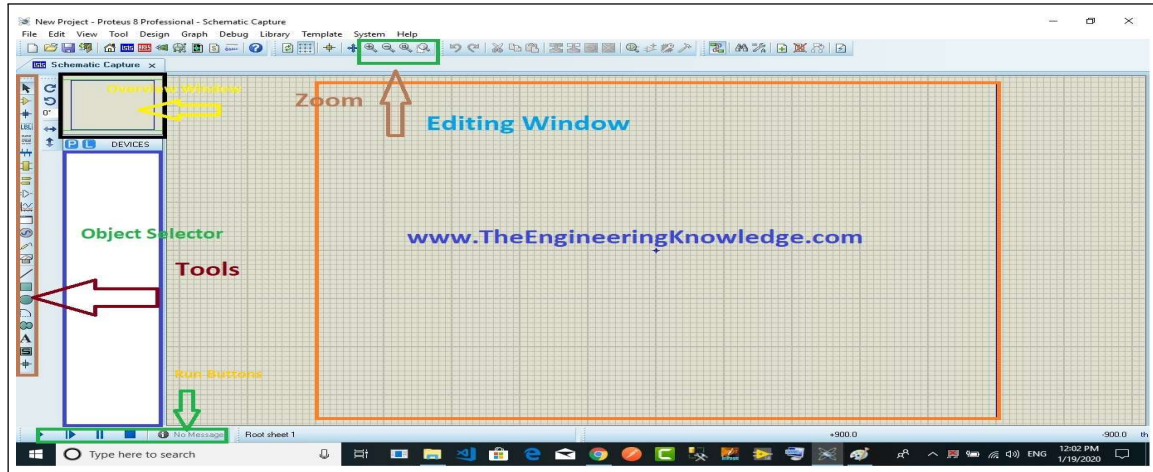


FIGURE 2.13 : L'architecture de Proteus 8

2.2.3 Disposition des Circuits

La conception matérielle du module capteur et de contrôle est structuré en différentes unités fonctionnelles, chacune ayant des rôles spécifiques définis.

Le tableau 2.6 présente de manière concise chaque unité fonctionnelle ainsi que les capteurs et actionneurs qui y sont associés.

TABLEAU 2.6 : description des unités fonctionnelle

Unité fonctionnelle	Fonction technique	Solution technique	Module concerné
Contrôler le chauffage	Mesurer	Capteurs	Module capteur
	Température/Humidité	température/humidité	
	Actionner le système	Eléments chauffantes	Module contrôle
Contrôler le refroidissement	Mesurer	Capteurs	Module capteur
	température/humidité	température/humidité	
	Actionner le refroidissement	Ventilateur	Module contrôle
Contrôler l'irrigation	Mesure l'humidité de sol	Capteur humidité	Module capteur
	Faire l'irrigation	Pompe	Module contrôle

Schéma de Circuits :

-Système d'irrigation :

Dans notre prototype, en raison de contraintes liées à la disponibilité de matériel, nous avons restreint l'utilisation aux capteurs suivants :

Le capteur d'humidité du sol : SoilMoisture

Le capteur de niveau d'eau : Watersensor

Relais

Pompe

Ces capteurs seront connectés au module ESP32

La Figure 2.14 illustre l'organigramme du système d'irrigation sur Proteus, qui décrit un système automatisé de surveillance de l'humidité du sol et du niveau d'eau utilisant des composants tels que l'Arduino, des capteurs, une pompe, et un module SIM900.

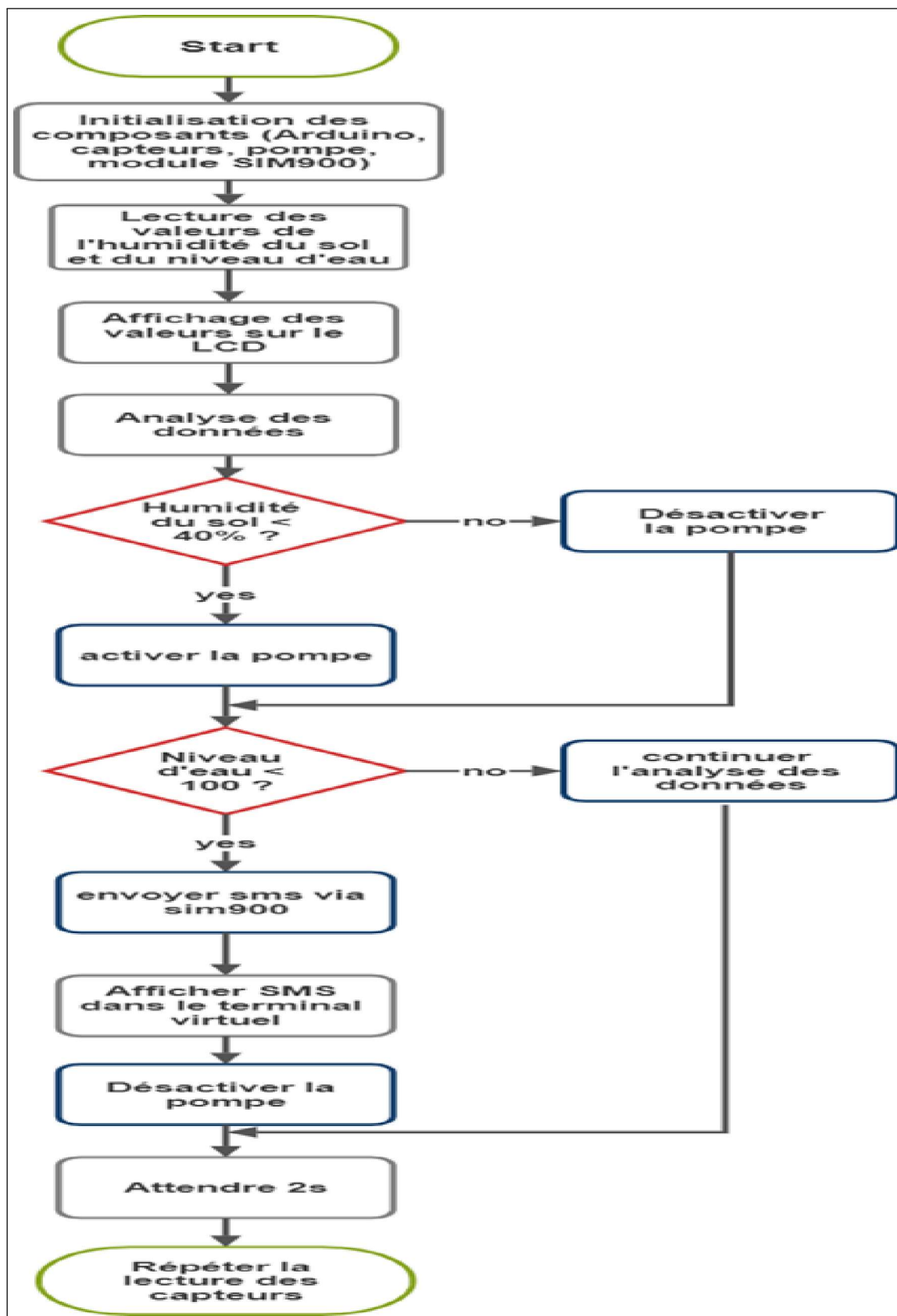


FIGURE 2.14 : organigramme système d'irrigation sur Proteus

La Figure 2.15 présente le schéma de circuit du système d'irrigation dans le Proteus.

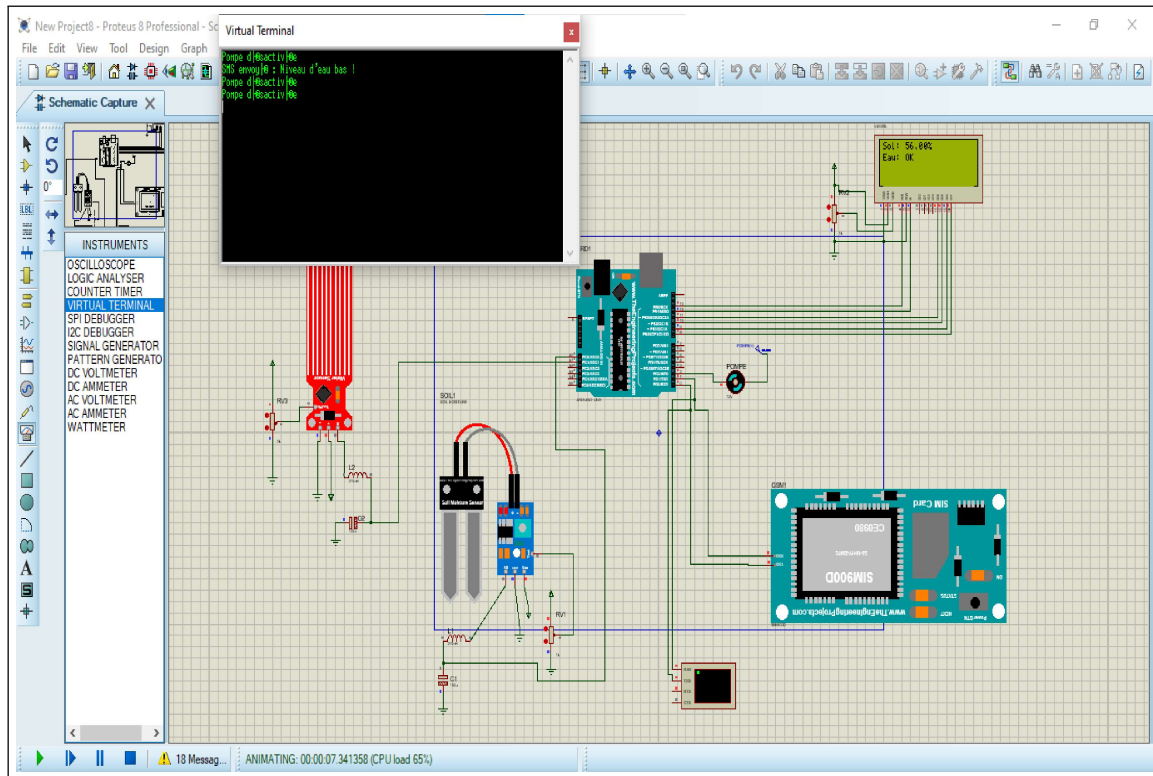


FIGURE 2.15 : circuit du système d'irrigation dans Proteus

La simulation dans Proteus présente plusieurs avantages, notamment la possibilité de tester et de déboguer le système avant sa construction physique, ainsi que la flexibilité pour ajuster et optimiser les performances en temps réel.

En somme, cette simulation démontre un système automatisé efficace pour la gestion de l'irrigation et la surveillance environnementale, exploitant des technologies avancées pour une utilisation optimale des ressources en eau.

-Système de ventilation et chauffage :

Dans notre prototype, en raison de contraintes liées à la disponibilité de matériel, nous avons restreint l'utilisation aux capteurs suivants :

Le capteur de température et d'humidité : DHT22

Ventilateur

Élément de chauffage

Relais

Ces capteurs seront connectés au module ESP32

La Figure 2.16 illustre l'organigramme du système de ventilation et de chauffage sur Proteus.

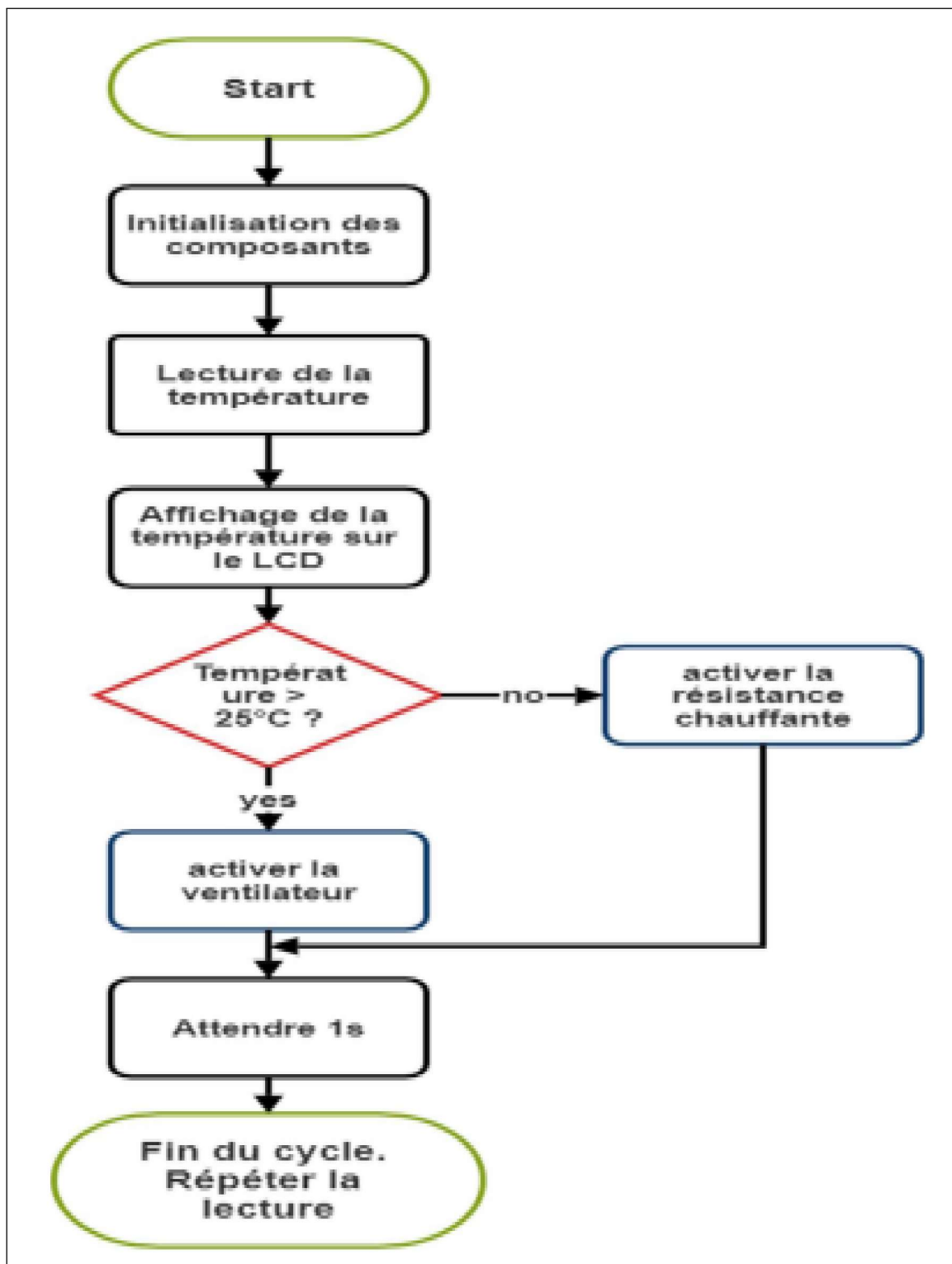


FIGURE 2.16 : organigramme du système de ventilation et de chauffage sur Proteus

La Figure 2.17 présente le schéma de circuit du système circuit du système de ventilation et de chauffage sur Proteus

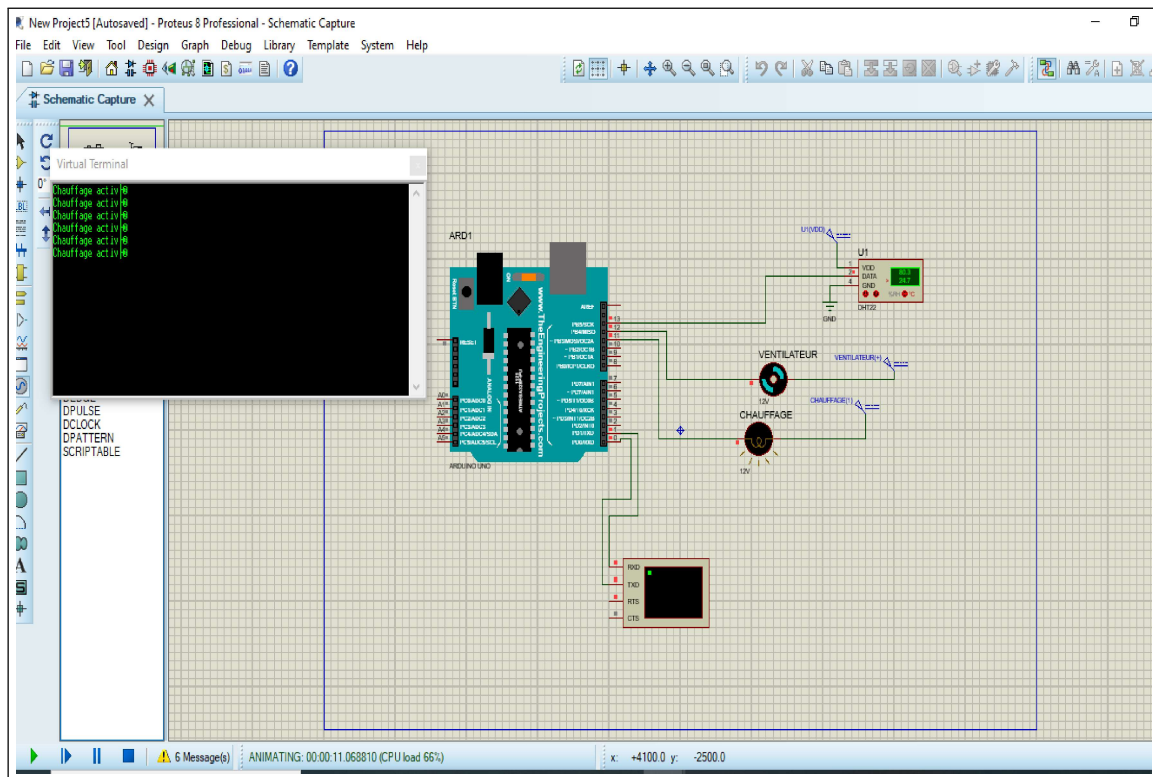


FIGURE 2.17 : circuit du système de ventilation et de chauffage sur Proteus

les composants :

Arduino Uno : Agissant en tant que microcontrôleur central pour la gestion des composants du système.

DHT22 : Capteur d'humidité et de température permettant de surveiller les conditions ambiantes.

Motor (Ventilateur) : Représentant le ventilateur du système de ventilation.

LAMP (Chauffage) : Symbolisant le système de chauffage du circuit.

Virtual Terminal : Interface virtuelle utilisée pour afficher et interagir avec les données du système.

Le schéma illustre la connexion de ces composants à l'Arduino Uno pour réguler le fonctionnement du ventilateur et du chauffage en fonction des données collectées par le capteur DHT22.

De plus, une interface utilisateur est disponible via le terminal virtuel pour afficher les informations pertinentes.

2.3 Architecture

2.3.1 Planification des Interfaces

Interfaces de Communication : -Wi-Fi via ESP32 :

L'ESP32 est un microcontrôleur très performant qui inclut des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth. Cette capacité est particulièrement utile dans le cadre d'une serre connectée, où il permet de connecter sans fil l'ensemble du système pour faciliter le suivi et la gestion des données environnementales en temps réel.

Grâce à l'ESP32, il est possible de contrôler les aspects de la serre à distance via une interface web, optimisant ainsi la surveillance et la régulation des conditions internes comme illustrer dans La Figure 2.18.

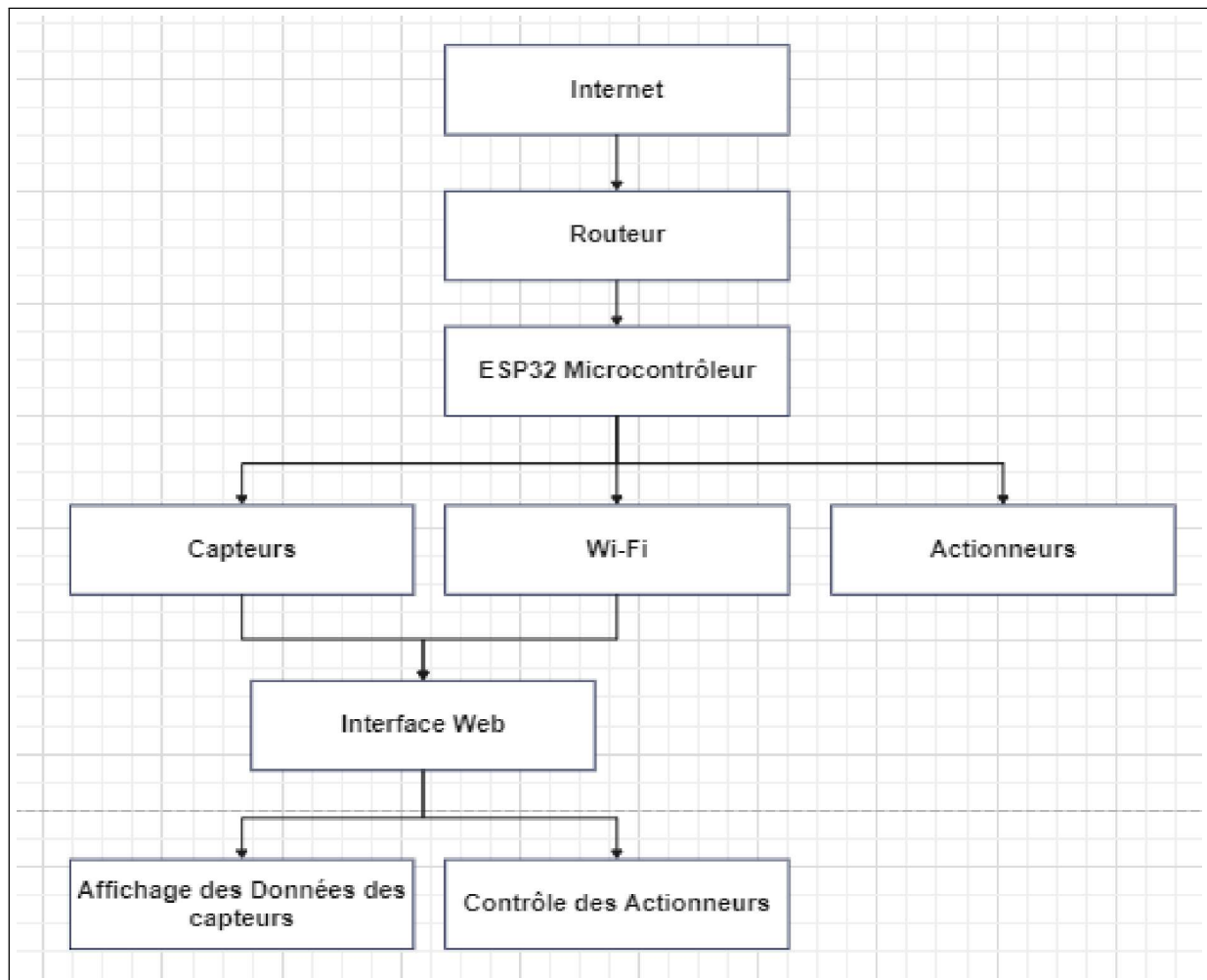


FIGURE 2.18 : Architecture Simplifiée d'une Serre Intelligente Connectée via Wi-Fi

L'Architecture Simplifiée d'une Serre Intelligente Connectée via Wi-Fi :

Internet et Routeur : Fournissent la connectivité réseau.

ESP32 : Le centre de contrôle du système.

Capteurs : Mesurent les conditions environnementales (température, humidité, niveau d'eau) et envoient les données à l'ESP32.

Wi-Fi : Le module Wi-Fi de l'ESP32 connecte le système au réseau pour permettre l'accès à l'interface web.

Interface Web : Accessible via Wi-Fi, elle permet d'afficher les données des capteurs et de contrôler les actionneurs.

Fonctionnalités et Avantages :

Surveillance en Temps Réel

Contrôle à Distance

Notifications et Alertes

Historique et Analyse des Données

Interface Web : -Affichage des Données :

L'interface web fournit une vue en temps réel des conditions environnementales au sein de la serre. Les utilisateurs peuvent y consulter des informations précises sur divers paramètres tels que la température, l'humidité et niveau d'eau.

Grâce à des tableaux de bord intuitifs, l'interface présente ces données de manière claire et accessible, permettant une surveillance constante et une prise de décision éclairée.

-Notifications et Alertes :

Le système est équipé de mécanismes de surveillance proactive qui envoient des notifications et des alertes en cas de conditions critiques.

Notification si le niveau d'Eau est bas : Alerte lorsque le réservoir d'eau atteint un niveau critique, nécessitant un réapprovisionnement.

la figure 2.19 illustre l'architecture du système de serre avec l'interface web

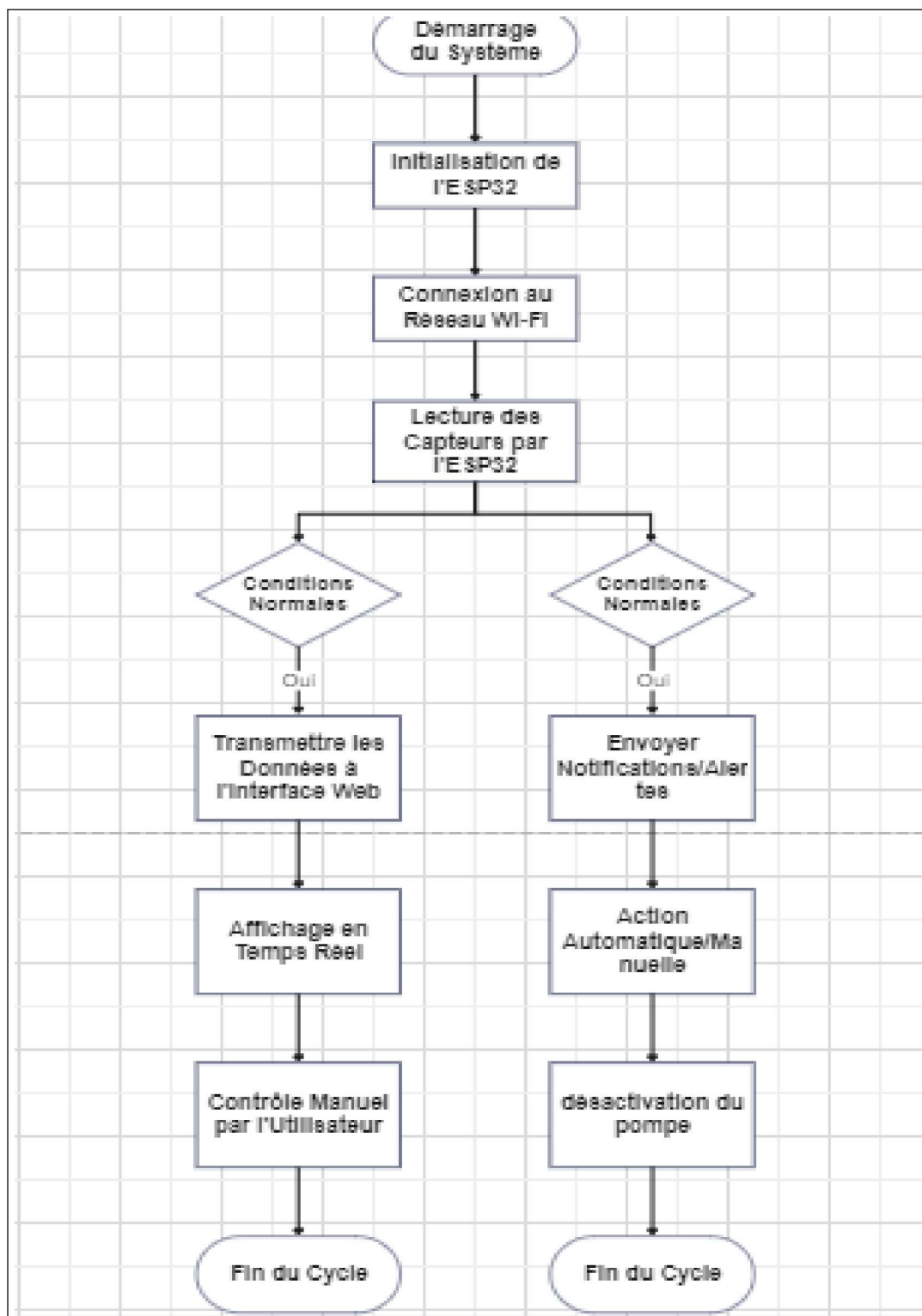


FIGURE 2.19 : Organigramme de Fonctionnement de serre intelligente avec l'interface Web

2.3.2 Sécurité et Fiabilité dans un Système IoT avec HTTPClient

Dans ce contexte, nous utilisons `HTTPClient` pour envoyer des notifications de niveau d'eau bas à un serveur distant. Nous assurons la sécurité des données transmises et la fiabilité du système via diverses mesures.

Sécurité des Données :

-Chiffrement SSL/TLS pour les Communications Réseau :

Utiliser `HTTPClient` pour envoyer des données de manière sécurisée nécessite l'utilisation de SSL/TLS. Cela empêche les interceptions et les attaques.

-Authentification et Autorisation :

Ajouter des jetons d'authentification pour sécuriser l'accès à l'API de notification. Cela garantit que seules les sources autorisées peuvent envoyer des notifications.

Fiabilité et Redondance :

-Système de Surveillance :

Implémentez un système de surveillance pour vérifier régulièrement le bon fonctionnement des capteurs et actionneurs.

-Alertes et Notifications :

Lorsqu'une condition critique est détectée, le système peut envoyer des notifications et alertes.

Utilisez `HTTPClient` pour envoyer des requêtes à des services de notification tiers.

En utilisant `HTTPClient` avec des techniques de sécurité appropriées (SSL/TLS, authentification) et des mécanismes de surveillance et de notification, nous pouvons développer un système IoT sécurisé et fiable pour une serre intelligente.

La Figure suivante présente l'Architecture Simplifiée avec HTTPClient.

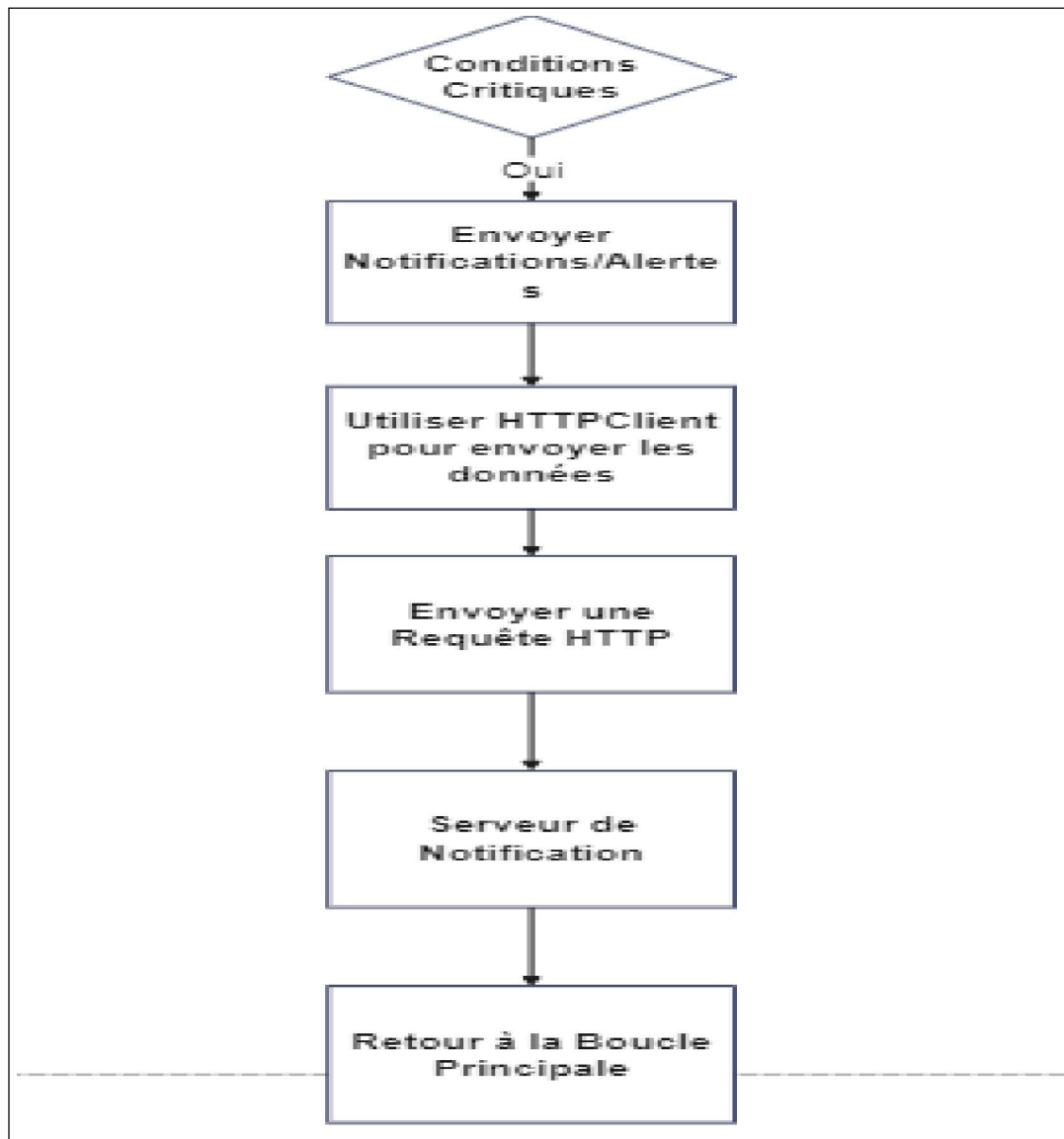


FIGURE 2.20 : Architecture Simplifiée avec HTTPClient

2.4 développement de la serre intelligente

Pour programmer notre système de contrôle de la serre intelligente, nous opterons pour l'environnement de développement Arduino IDE, qui est compatible avec l'ESP32.

2.4.1 Implémentation de la serre :

Dans cette section, nous allons décrire en détail le processus de développement du code pour la carte de commande d'une serre intelligente en suivant l'organigramme fourni.

Le projet utilise un microcontrôleur, divers capteurs et actionneurs, ainsi que des bibliothèques pour la connectivité et le contrôle.

Installation des Bibliothèques Nécessaires : Avant d'écrire le code, nous installons les bibliothèques suivantes :

- DHT Sensor Library pour les capteurs de température et d'humidité.
- Ethernet pour la connectivité réseau.
- WebServer pour la gestion du serveur web.
- HTTPClient pour envoyer des notifications HTTP.
- SoftwareSerial pour la communication avec le module SIM900.

Définition des Broches et Initialisation des Capteurs et Actionneurs : Nous définissons les broches utilisées et initialisez les capteurs et actionneurs.

Configuration du Réseau et Serveur Web pour la Surveillance et le Contrôle à Distance : Nous configurons le réseau Ethernet et le serveur web pour permettre l'accès à distance, afficher les données des capteurs et permettre le contrôle manuel des actionneurs comme illustrer dans la figure 2.21.

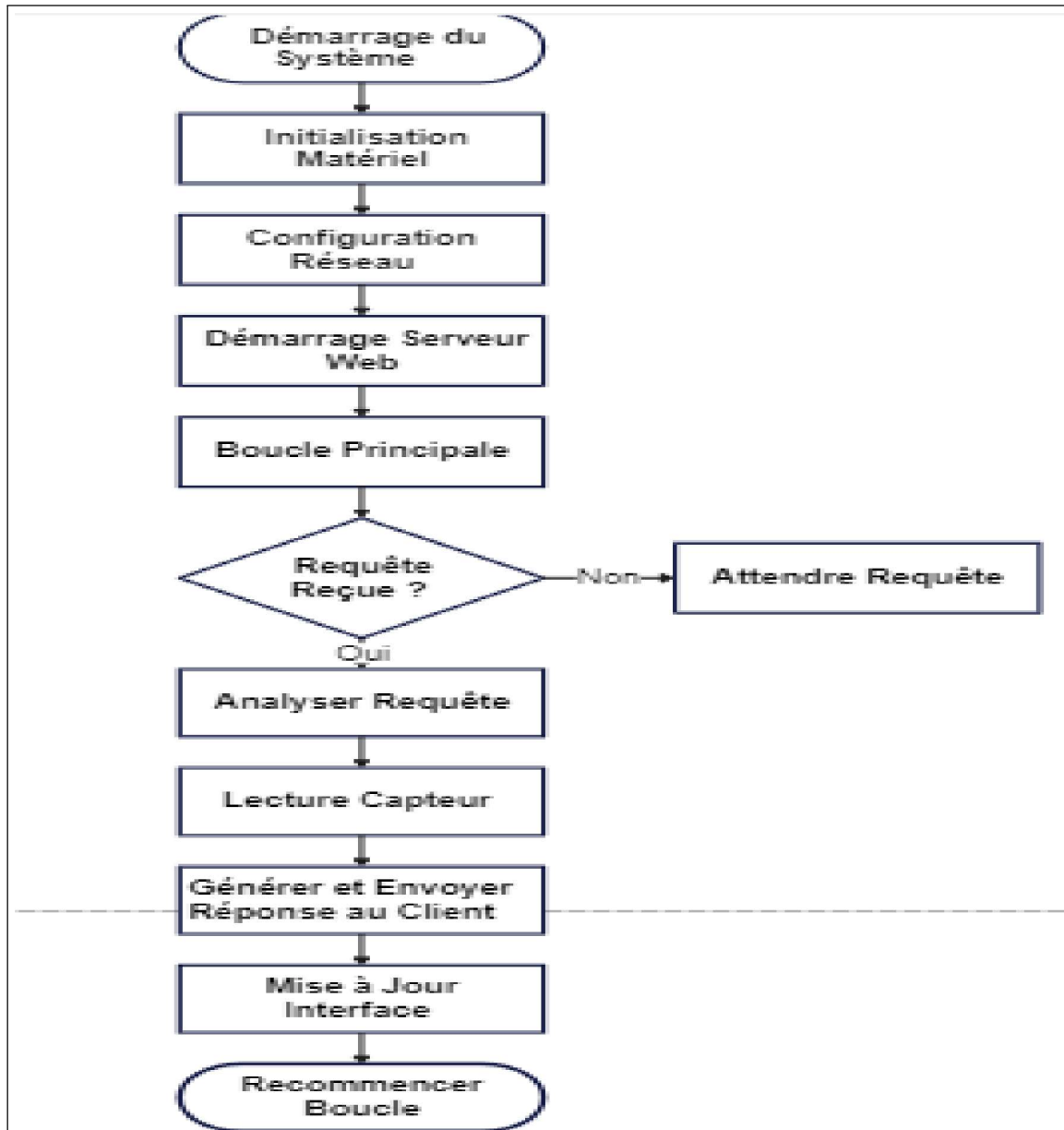


FIGURE 2.21 : Configuration du Réseau et Serveur Web

Lecture des Capteurs : Nous écrivons les fonctions pour lire les valeurs des capteurs.

Contrôle des Actionneurs : Nous implémentons le contrôle des actionneurs basé sur les lectures des capteurs.

Notifications : Envoyer des notifications si certaines conditions sont remplies, comme un niveau d'eau bas.

La Figure 2.22 illustre l'architecture du notification qui décrit un système basé sur l'ESP32 pour la surveillance des capteurs via une connexion Wi-Fi, incluant la lecture des capteurs, la génération et l'affichage dynamique de contenu HTML.

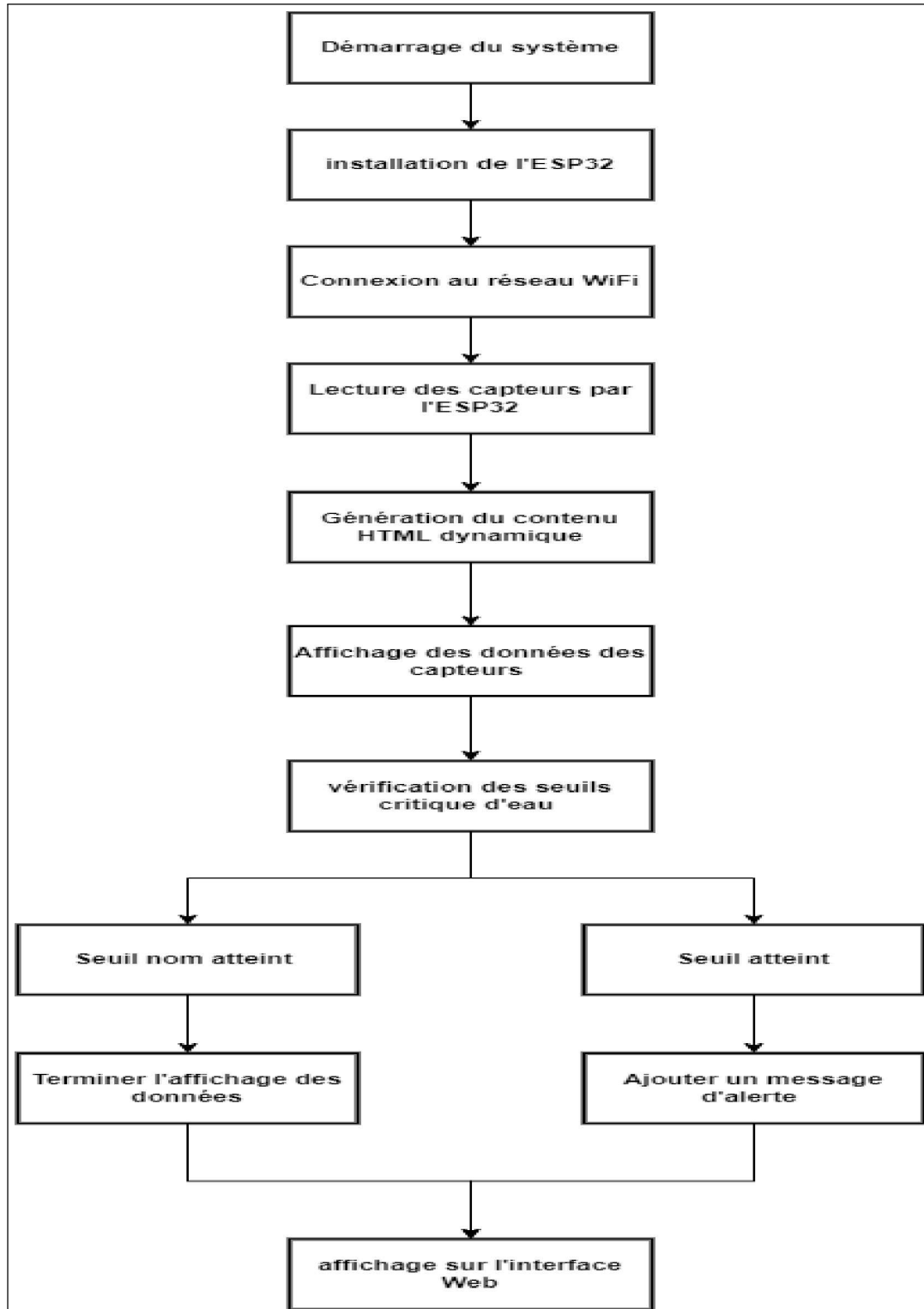


FIGURE 2.22 : Architecture du notification

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons effectué une planification détaillée de notre projet, en identifiant les acteurs ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. Nous avons ensuite présenté les outils de travail utilisés pour mener à bien notre projet et la conception et le développement de la serre intelligente. Cette liste d'outils démontre que notre projet intègre des aspects d'automatisation, d'informatique et d'électronique appliquée. Cela nous a permis d'enrichir nos connaissances et de mieux comprendre ces domaines.

Dans le prochain chapitre, nous aborderons les étapes de réalisation du système de gestion de la serre automatisée.

RÉALISATION DE SERRE

Plan

1	Conception du prototype de la serre :	44
2	Réalisation de notre prototype sur Proteus :	45
3	Réalisation de notre serre intelligente :	48
4	conclusion	58

Introduction

Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter la préparation de notre environnement de travail. Ensuite, nous détaillerons les résultats obtenus lors de la programmation des différents capteurs et des tests réalisés sur notre prototype de serre.

3.1 Conception du prototype de la serre :

Dans cette section, nous avons probablement exploré les aspects conceptuels et les spécifications de votre serre intelligente. Pour automatiser et superviser notre mini serre, la première étape consistait à déterminer les dimensions du plan de travail. Ce plan doit permettre l'installation aisée de nos capteurs et actionneurs, ainsi que le passage des câbles de connexion sans difficulté. De plus, la serre doit être suffisamment grande pour accueillir au moins deux pots de plantes et supporter des plantes pouvant atteindre une hauteur de 30 cm.

En tenant compte de ces contraintes, la figure suivante présente la maquette de notre mini serre.

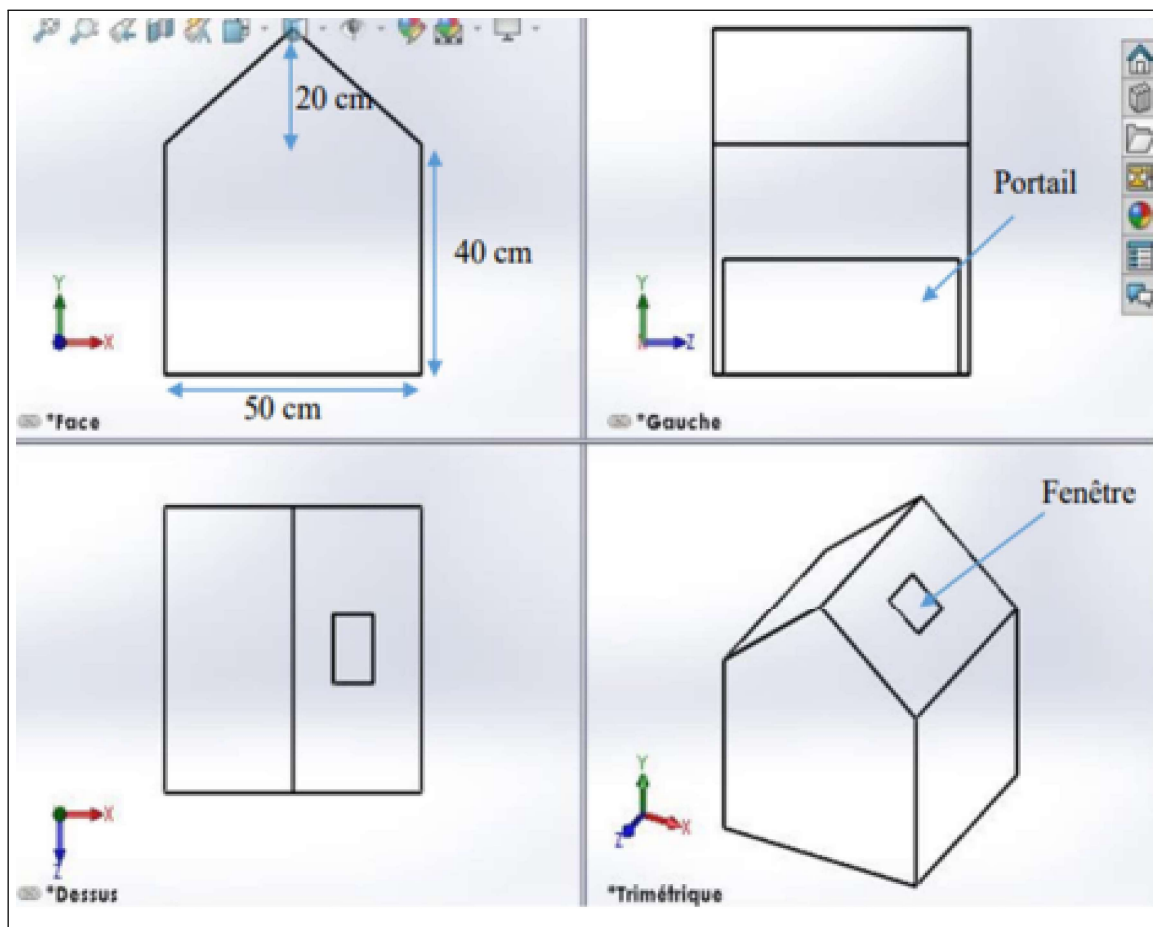


FIGURE 3.1 : Conception 3D de notre mini serre

La structure et les parois de la serre serait en PLEXIGLAS. Ce choix de matériaux permettre d'avoir :

- Structure solide, durable et sécurisé
- Meilleure isolation thermique : réduisent la consommation énergétique de serre
- Excellent conducteur de lumière

3.2 Réalisation de notre prototype sur Proteus :

Cette section détaille la modélisation et la simulation de notre serre intelligente à l'aide du logiciel Proteus. L'objectif principal est de créer un environnement de test virtuel permettant de valider le fonctionnement de notre système avant de passer à la phase de prototypage physique.

3.2.1 Organigramme de notre prototype

Nous présentons l'organigramme de notre système qui décrit le processus de gestion automatique des conditions climatiques d'une serre intelligente.

Cette expansion de l'organigramme offre une vision plus détaillée du fonctionnement du système de surveillance et de contrôle automatique de la serre. Elle met en évidence les différentes étapes impliquées dans le processus, depuis la surveillance initiale jusqu'à la prise de décision et l'interaction avec les opérateurs.

La Figure 3.2 montre comment le système surveille et contrôle automatiquement l'environnement de la serre, assurant des conditions optimales pour la croissance des plantes tout en alertant les opérateurs en cas de problèmes critiques.

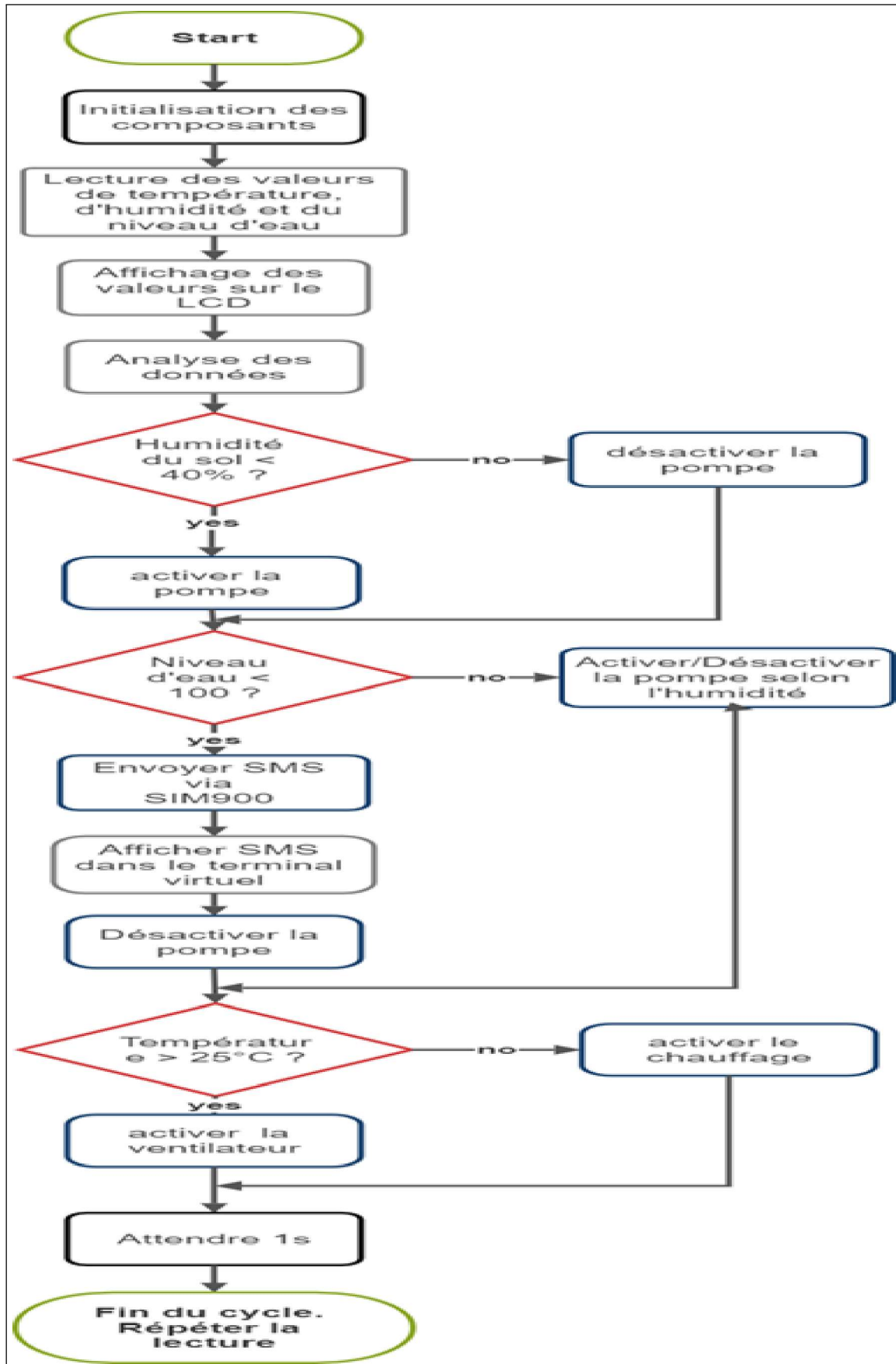


FIGURE 3.2 : organigramme du notre serre

Voici une description détaillée des étapes représentées :

- Start :Début du cycle.
- Initialisation des composants :Configuration et initialisation des capteurs, actionneurs et microcontrôleurs.
- Lecture des valeurs des capteurs :Mesure de la température, de l'humidité du sol et du niveau d'eau.
- Affichage des valeurs sur le LCD :Affichage des données mesurées sur un écran LCD.
- Analyse des données :Vérification des conditions mesurées.
- Humidité du sol $< 40\%$? :Si l'humidité du sol est inférieure à 40%, activer la pompe ; sinon, désactiver la pompe.
- Niveau d'eau < 100 ? :
Si le niveau d'eau est inférieur à 100 :
Envoyer une alerte par SMS.
Désactiver la pompe.
Sinon, continuer selon l'humidité du sol.
- Température 25°C ? :Si la température est supérieure ou égale à 25°C , activer le ventilateur ; sinon, activer le chauffage.
- Attendre 1s : Attendre une seconde avant de répéter le cycle.
- Fin du cycle et Répéter la lecture :Retour au début pour une nouvelle lecture et analyse.

3.2.2 Schéma électrique

Dans notre prototype et pour des raisons de disponibilité de matériel, notre module est limité à l'utilisation des capteurs suivants :

- Capteur température humidité : DHT22
- Le capteur d'humidité de sol : YL -69
- Le capteur de niveau d'eau : Watersensor

Les actionneurs :

- Ventilateur
- Pompe
- Chauffage
- SIM900

Ces capteurs et les actionneurs seront connectés au Arduino Uno.

La Figure 3.3 illustre le schéma électrique de notre système de serre

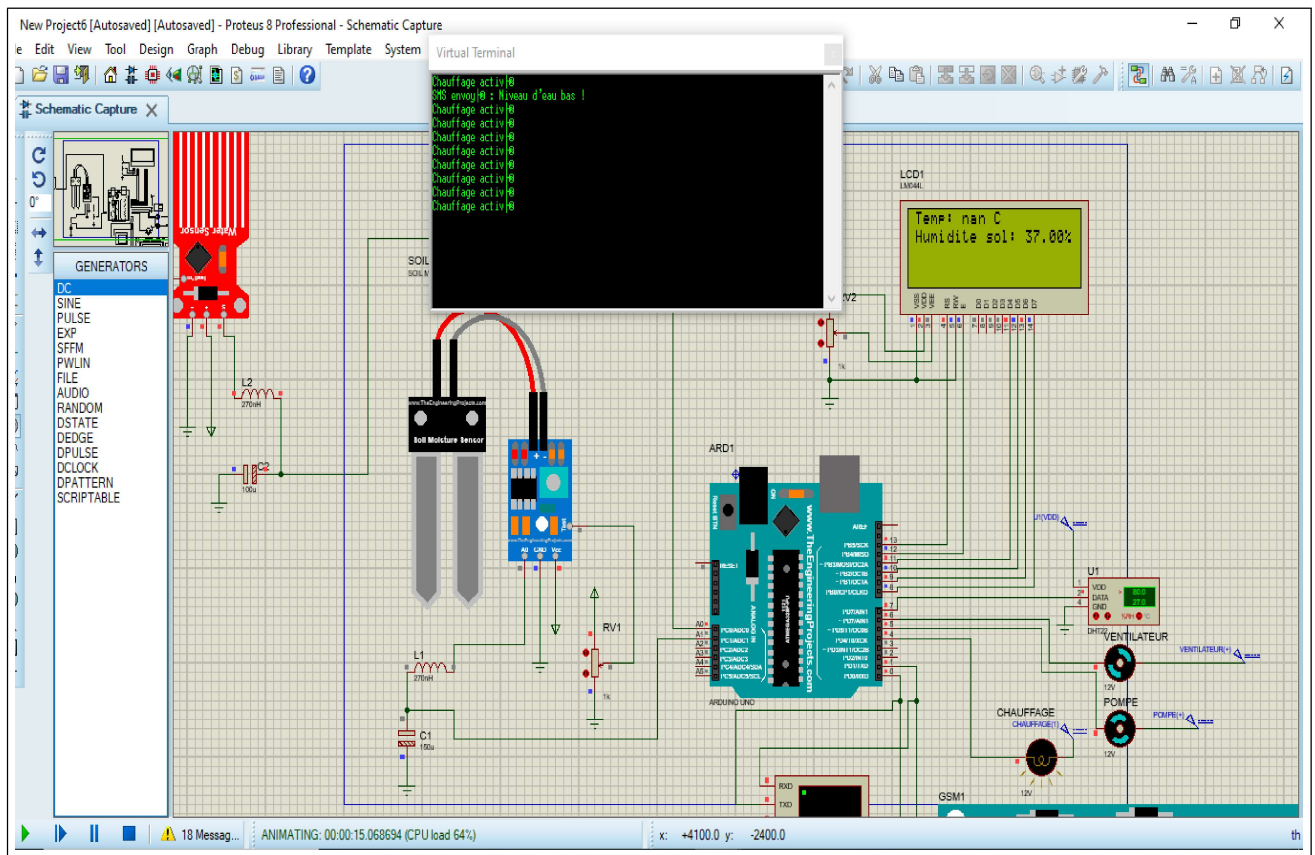


FIGURE 3.3 : Schéma électrique de notre serre

3.3 Réalisation de notre serre intelligente :

Dans cette dernière section, nous avons probablement mis en œuvre notre serre intelligente dans le monde réel. Cela inclut la connexion des capteurs (comme le DHT22 , le capteur d'humidité du sol et le capteur de niveau d'eau), des actionneurs (comme la pompe, le ventilateur et le chauffage) et la mise en place d'une communication Wi-Fi via ESP32.

3.3.1 Organigramme de notre serre intelligente

Dans cette section, nous allons présenter l'organigramme de notre système réelle qui décrit un système de contrôle automatisé pour une serre dans la Figure 3.4.

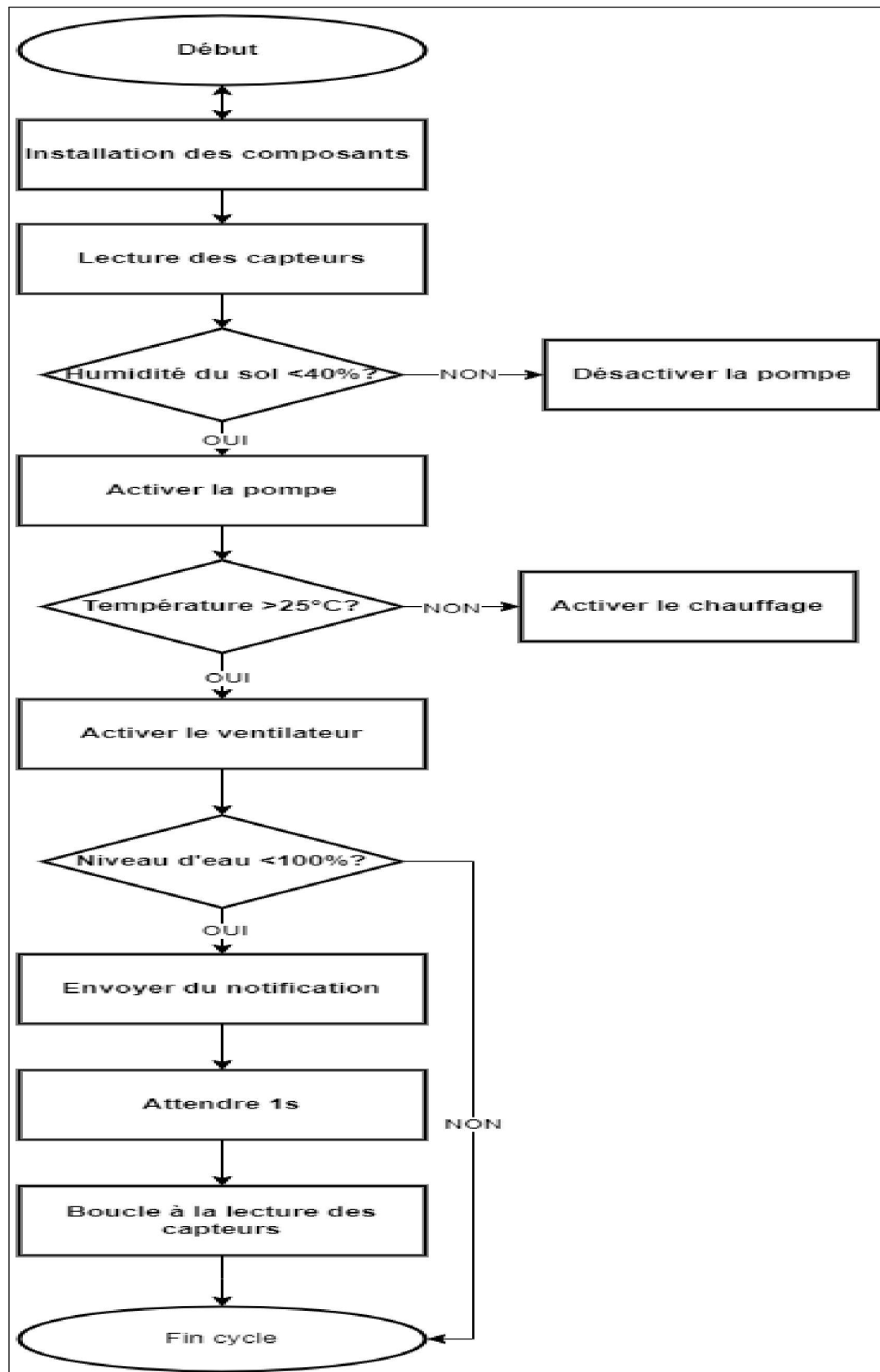


FIGURE 3.4 : organigramme du notre serre

Voici une description simplifiée de chaque étape :

-Début : Le cycle de contrôle commence.

-Initialisation des composants : Les capteurs, actionneurs (pompe, ventilateur, chauffage), et modules de communication (Ethernet, SIM900) sont configurés.

-Lecture des capteurs : Les valeurs des capteurs d'humidité du sol, niveau d'eau, température et humidité de l'air sont lues.

-Vérification de l'humidité du sol :

Si l'humidité est inférieure à 40%, la pompe est activée.

Sinon, la pompe est désactivée.

-Vérification de la température :

Si la température est supérieure à 25°C, le ventilateur est activé.

Sinon, le chauffage est activé.

-Vérification du niveau d'eau : Si le niveau d'eau est inférieur à 100, une notification est envoyée par HTTP et SMS.

-Attente : Le système attend une seconde.

-Réinitialisation du cycle : Le cycle de contrôle recommence en retournant à la lecture des capteurs.

-Fin du cycle : Le cycle se termine.

Le système répète ce cycle pour maintenir des conditions optimales dans la serre.

3.3.2 Installation Physique

Positionnement des Capteurs et des Actionneurs :

- Capteurs de Température et d'Humidité : Nous plaçons DHT22 à divers points stratégiques de la serre pour obtenir des lectures précises et représentatives de l'environnement.
- Capteur d'Humidité du Sol : Nous insérons le capteur à différentes profondeurs du sol en fonction des plantes pour des mesures optimales.
- Capteur de Niveau d'Eau : Nous installons le capteur dans le réservoir d'eau pour surveiller le niveau en continu.
- Actionneurs (Pompe, Ventilateur, Chauffage) : Nous positionnons les actionneurs de manière à ce qu'ils couvrent efficacement l'ensemble de la serre.

3.3.3 Connexion et Câblage

Sécurisation des Connexions : Il est essentiel d'utiliser des câbles de qualité et de s'assurer que toutes les connexions sont correctement isolées pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité du système de la serre intelligente.

Nous assurons que tous les câbles sont correctement fixés et organisés pour éviter les dommages mécaniques ou les interférences électromagnétiques.

Alimentation Électrique : Nous Vérifions que l'alimentation fournie à la carte de commande et aux différents composants est stable et suffisante.

L'utilisation d'une pile 9V dans une serre intelligente peut être bénéfique pour sa portabilité, sa facilité d'installation et sa capacité à fournir une alimentation de secours. Cependant, il est important de prendre en compte ses limitations en termes de capacité, de durabilité et d'impact environnemental.

La Figure 3.5 devient une ressource visuelle précieuse qui aide à comprendre la configuration physique et électrique des composants de la serre intelligente, facilitant ainsi la maintenance, le dépannage et l'optimisation du système dans son ensemble.

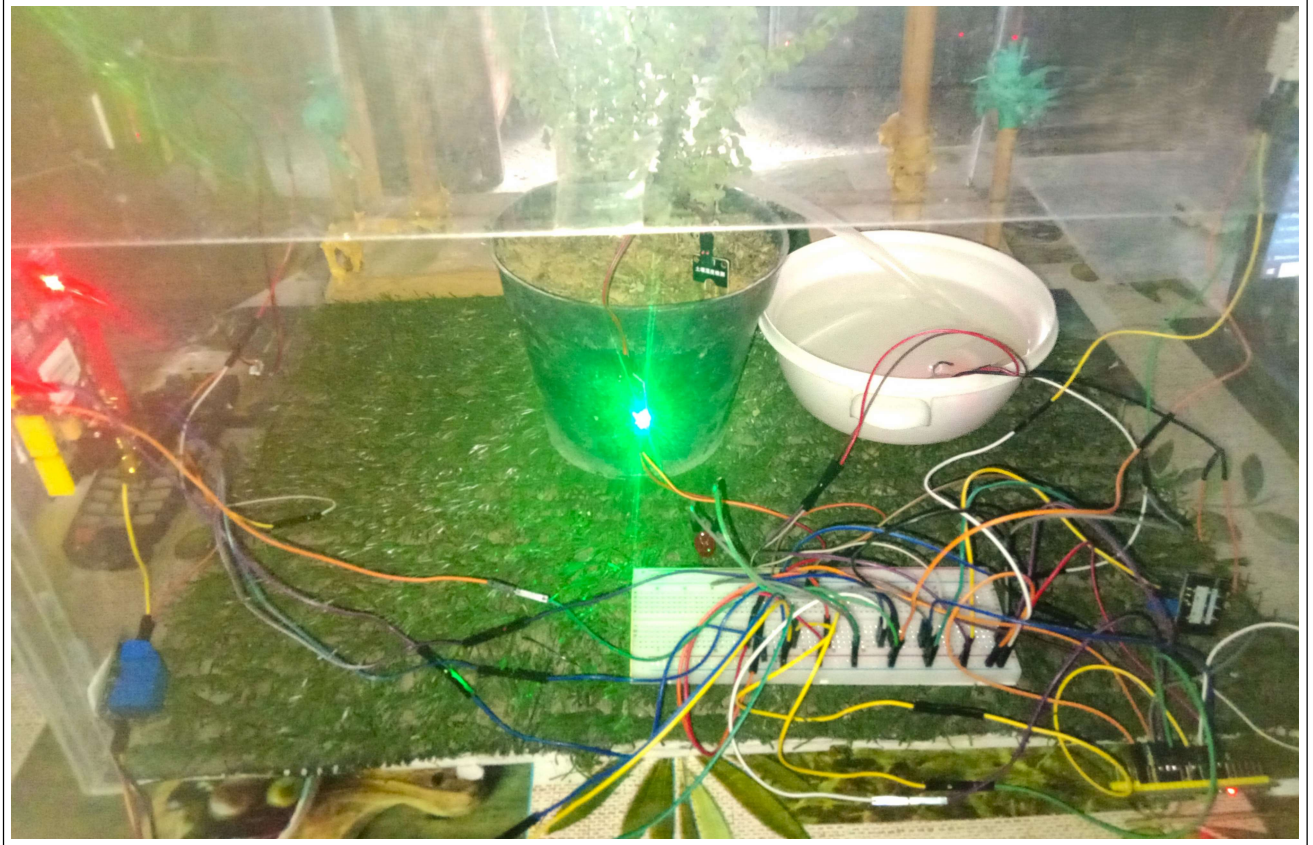


FIGURE 3.5 : Schéma de câblage

3.3.4 Configuration Logicielle

Paramétrage Initial :

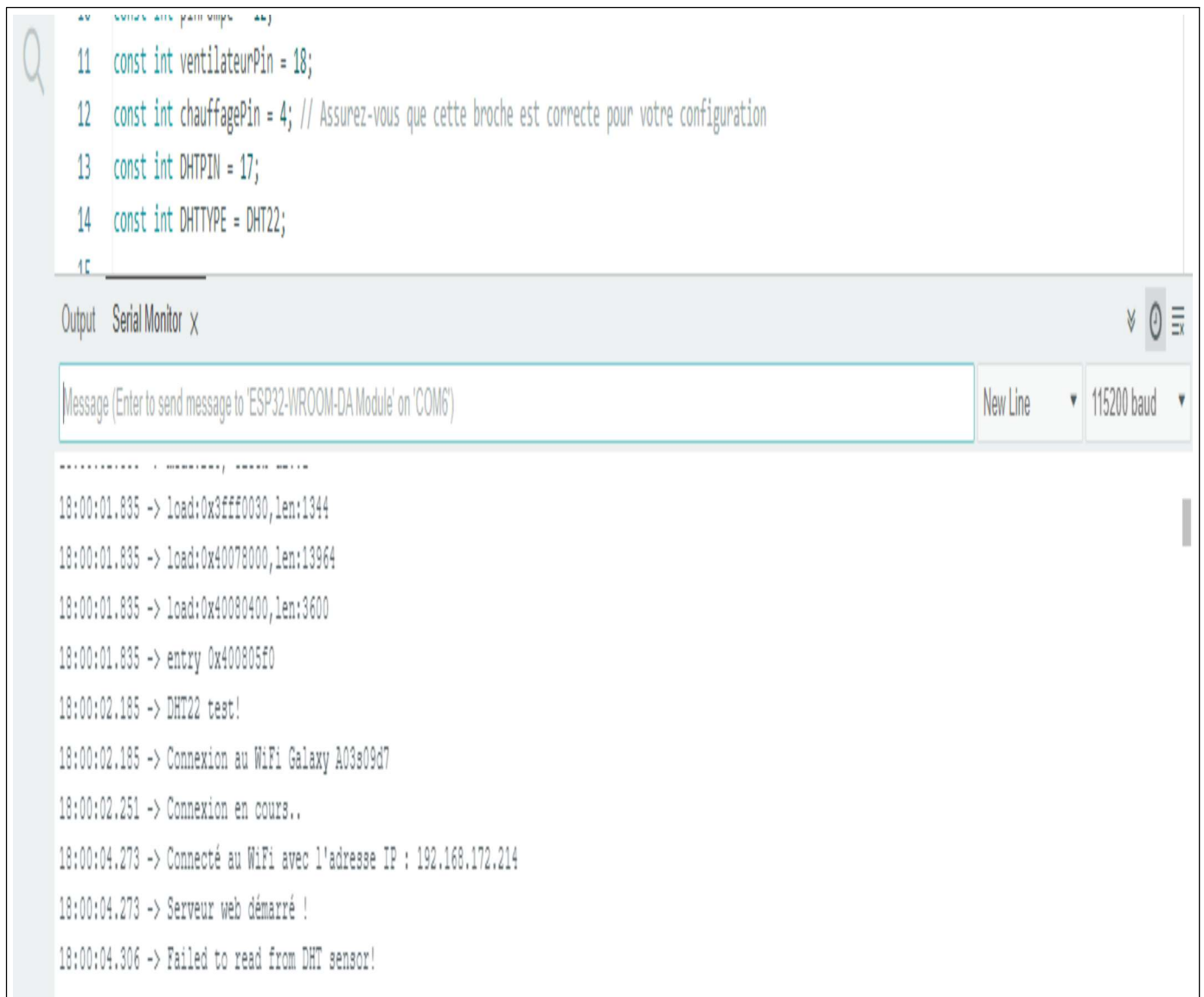
- Nous configurons un réseau WiFi en entrant un SSID et un mot de passe nécessaire.
- Nous assurons que l'adresse IP de la carte ESP32 est correctement configurée pour éviter les conflits de réseau.

Cette adresse IP sera affichée dans le moniteur série une fois que l'ESP32 sera connecté au réseau WiFi.

En configurant la connexion WiFi de la carte ESP32 et en affichant l'adresse IP dans le moniteur série, nous pouvons facilement vérifier la connectivité et connaître l'adresse IP pour toute communication réseau ultérieure.

Cette étape est cruciale pour les applications IoT, où une connexion stable et identifiable est nécessaire.

La figure 3.6 fournit une illustration claire de ce processus, facilitant la compréhension et le dépannage éventuel.



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top section shows the code editor with the following C++ code:

```
11 const int ventilateurPin = 18;
12 const int chauffagePin = 4; // Assurez-vous que cette broche est correcte pour votre configuration
13 const int DHTPIN = 17;
14 const int DHTTYPE = DHT22;
15
```

Below the code editor is the 'Serial Monitor' window. It has a title bar 'Output Serial Monitor x' and a close button. The input field contains the text 'Message (Enter to send message to 'ESP32-WROOM-DA Module' on 'COM6')'. The dropdown menu for line endings is set to 'New Line', and the baud rate is set to '115200 baud'. The output area shows the following log messages:

```
18:00:01.835 -> load:0x3fff0030,len:1344
18:00:01.835 -> load:0x40078000,len:13964
18:00:01.835 -> load:0x40080400,len:3600
18:00:01.835 -> entry 0x400805f0
18:00:02.185 -> DHT22 test!
18:00:02.185 -> Connexion au WiFi Galaxy A03e09d7
18:00:02.251 -> Connexion en cours..
18:00:04.273 -> Connecté au WiFi avec l'adresse IP : 192.168.172.214
18:00:04.273 -> Serveur web démarré !
18:00:04.306 -> Failed to read from DHT sensor!
```

FIGURE 3.6 : la configuration de l'adresse IP de la carte ESP32

En utilisant le moniteur série de l'IDE Arduino, nous pouvons surveiller en temps réel les valeurs des capteurs et l'état des actionneurs dans notre serre intelligente. Cette fonctionnalité est essentielle pour le développement et le débogage du système, car elle permet de vérifier que les capteurs fonctionnent correctement et que les actionneurs réagissent comme prévu.

Pour afficher les données des capteurs et l'état des actionneurs, nous utilisons la fonction `Serial.print` dans le code Arduino. Ces fonctions envoient des informations depuis la carte vers le moniteur série, où elles peuvent être lues facilement.

La Figure 3.7 fournit une illustration claire de la sortie attendue, facilitant ainsi la compréhension et la validation du comportement du système.

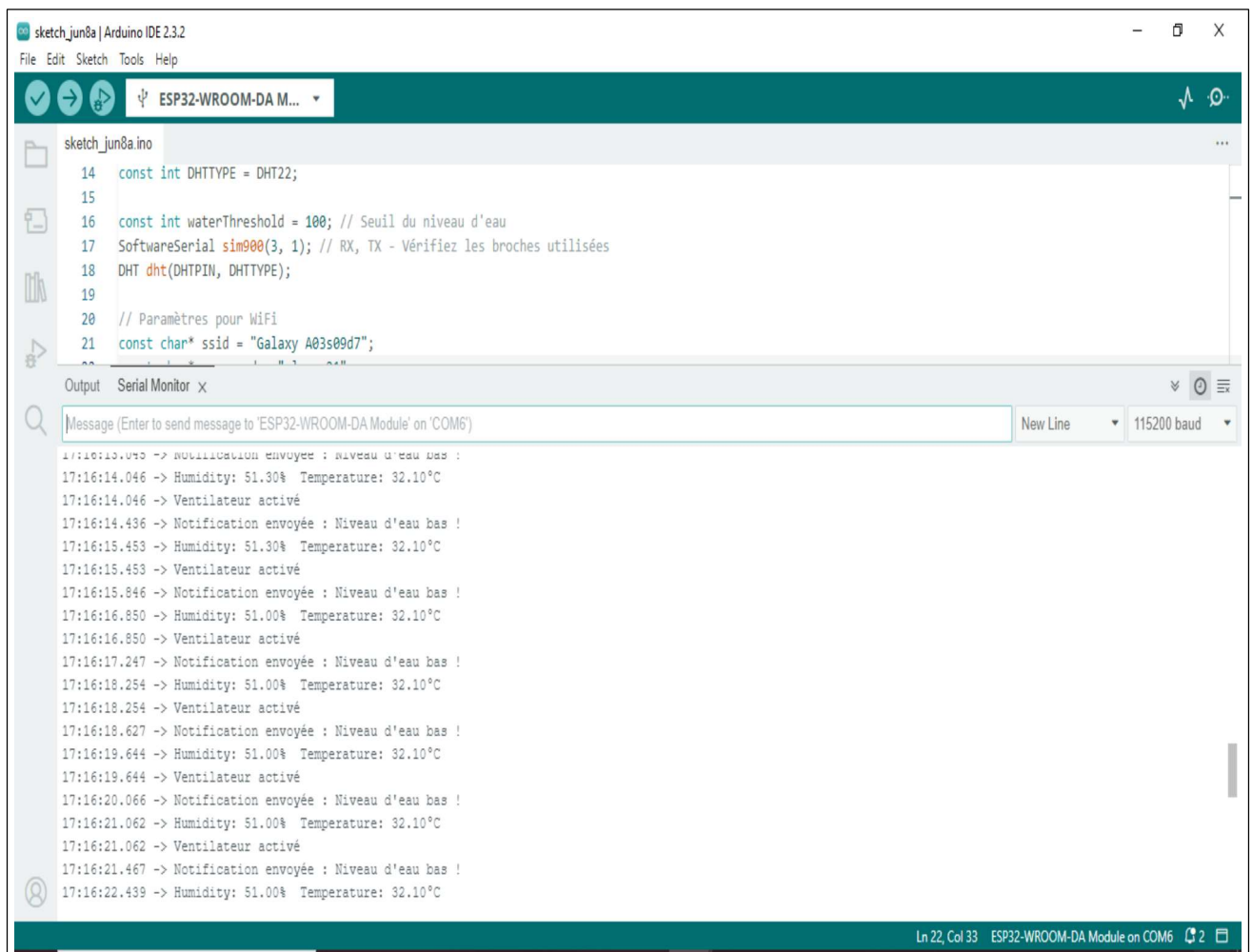


FIGURE 3.7 : Schéma de moniteur série

Interface Web :

-La configuration de l'interface web pour permettre la surveillance et le contrôle à distance des paramètres de la serre.

En configurant une interface web sur l'ESP32, nous pouvons facilement accéder aux résultats des capteurs de notre serre intelligente depuis n'importe quel appareil connecté au même réseau WiFi.

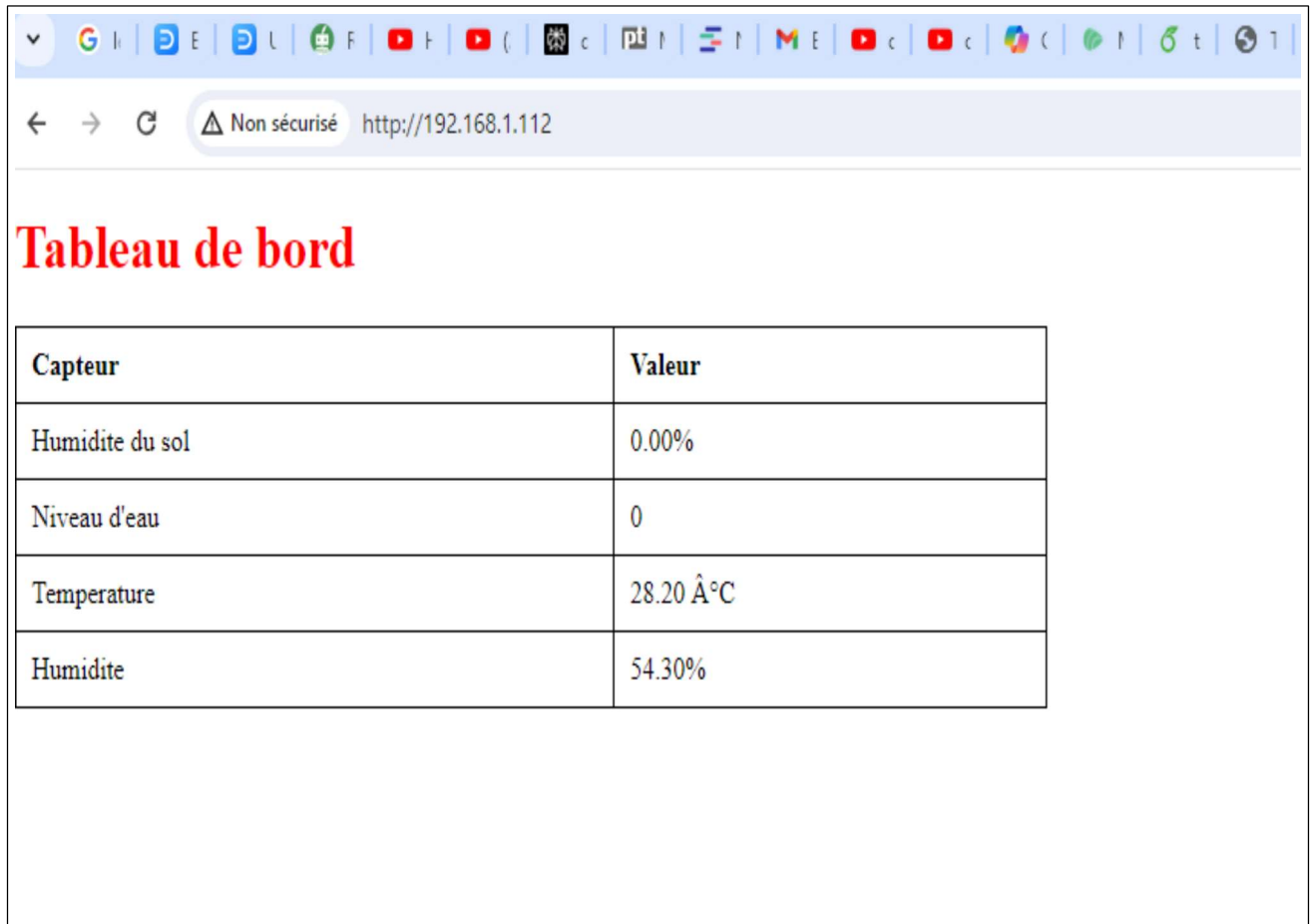
Cette interface permet de surveiller en temps réel les conditions environnementales de la serre, facilitant ainsi la gestion et le contrôle des paramètres critiques.

Nous entrons l'adresse IP de l'ESP32 dans la barre d'adresse du navigateur pour ouvrir l'interface web.

Nous utilisons l'adresse IP dans un navigateur web pour accéder à notre tableau de bord qui affiche les résultats des capteurs.

L'interface présente les informations de manière structurée et facilement compréhensible. En haut de la page, un titre en rouge attire immédiatement l'attention sur l'importance du tableau de bord. Ensuite, les données des capteurs sont affichées sous forme de tableau, offrant une vue d'ensemble claire et concise des valeurs mesurées. Chaque ligne du tableau correspond à un capteur spécifique, avec des colonnes pour le type de capteur et la valeur mesurée.

- La Figure 3.8 fournit une illustration claire de cette interface web, mettant en évidence les informations cruciales affichées pour l'utilisateur.



The screenshot shows a web browser window with a dashboard titled "Tableau de bord" in red. The browser's address bar shows "http://192.168.1.112" with a "Non sécurisé" (Not secure) warning. The dashboard contains a table with two columns: "Capteur" (Sensor) and "Valeur" (Value). The table lists four sensors: "Humidité du sol" (Soil humidity) at 0.00%, "Niveau d'eau" (Water level) at 0, "Temperature" at 28.20 Â°C, and "Humidité" (Humidity) at 54.30%.

Capteur	Valeur
Humidité du sol	0.00%
Niveau d'eau	0
Temperature	28.20 Â°C
Humidité	54.30%

FIGURE 3.8 : Tableau de bord

En cas de détection d'un niveau d'eau bas, l'interface web affiche une notification bien visible pour alerter l'utilisateur. Cette notification est encadrée d'une bordure rouge et contient un message explicite signalant le problème. Cela permet à l'utilisateur de prendre rapidement les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

-La Figure 3.9 illustre clairement cette interface web, mettant en évidence les informations essentielles présentées à l'utilisateur, y compris un message de notification en cas de niveau d'eau bas.



FIGURE 3.9 : Alerte

la Figure 3.9 met en évidence non seulement les fonctionnalités de surveillance de l'interface web, mais aussi son rôle crucial dans la communication des alertes importantes à l'utilisateur, assurant ainsi une gestion efficace et proactive du système.

L'interface est propre et simple, offrant un accès rapide et facile aux informations essentielles des capteurs, tout en fournissant une alerte visuelle claire lorsque certaines conditions critiques sont atteintes.

3.4 conclusion

En somme, notre projet de serre intelligente a suivi un processus de conception rigoureux, de la modélisation initiale sur Proteus à la mise en œuvre pratique. Nous avons exploré les spécifications, les composants électroniques et les fonctionnalités essentielles. La communication Wi-Fi via ESP32 nous permet d'accéder aux données à distance et de contrôler la serre avec efficacité. Notre prototype est maintenant prêt à contribuer à l'agriculture durable et à la croissance des plantes.

Conclusion générale et perspective

Le domaine de l'agriculture demeure une priorité essentielle pour l'humanité. Aujourd'hui, l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'Internet des objets (IoT), permet de réaliser une production alimentaire répondant aux besoins croissants des populations. L'IoT, qui a déjà démontré son efficacité dans divers secteurs, offre également un potentiel significatif pour améliorer la production alimentaire, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Au terme de mon stage au sein de l'entreprise **Brain Higher School**, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet de fin d'études axé sur la conception et le développement d'une carte de commande pour une serre intelligente. Ce projet a permis d'explorer et d'appliquer des technologies avancées de l'Internet des objets (IoT) pour optimiser la gestion des conditions environnementales dans une serre. En utilisant des composants tels que le microcontrôleur ESP32, des capteurs de température et d'humidité, ainsi que des modules de communication comme le SIM900, j'ai pu mettre en place un système capable de surveiller et de contrôler divers paramètres en temps réel et la gestion des notifications via des services web et SMS.

Cette expérience enrichissante m'a permis de développer des compétences techniques approfondies et une meilleure compréhension des défis liés à l'intégration des solutions IoT dans des applications concrètes. Je remercie chaleureusement l'équipe de Brain Higher School pour leur soutien et leur encadrement tout au long de cette aventure formatrice.